

Curso 2025-26

L3-4: Teoría de Diseño Arquitectura de Niveles

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

L3-4: Arquitectura y diseño de niveles

- Perspectiva arquitectónica
- Principios
- Definición de espacios de Juego
 - Ordenación arquitectónica del espacio
 - Estructuras (históricas) de espacios de juego
 - Tamaño de espacios y tipos
 - Espacios como Niveles moleculares
 - Espacios centrales “hubs”
 - Espacios “sandbox”
 - Consideraciones de la cámara
 - Enemigos como elemento arquitectónico

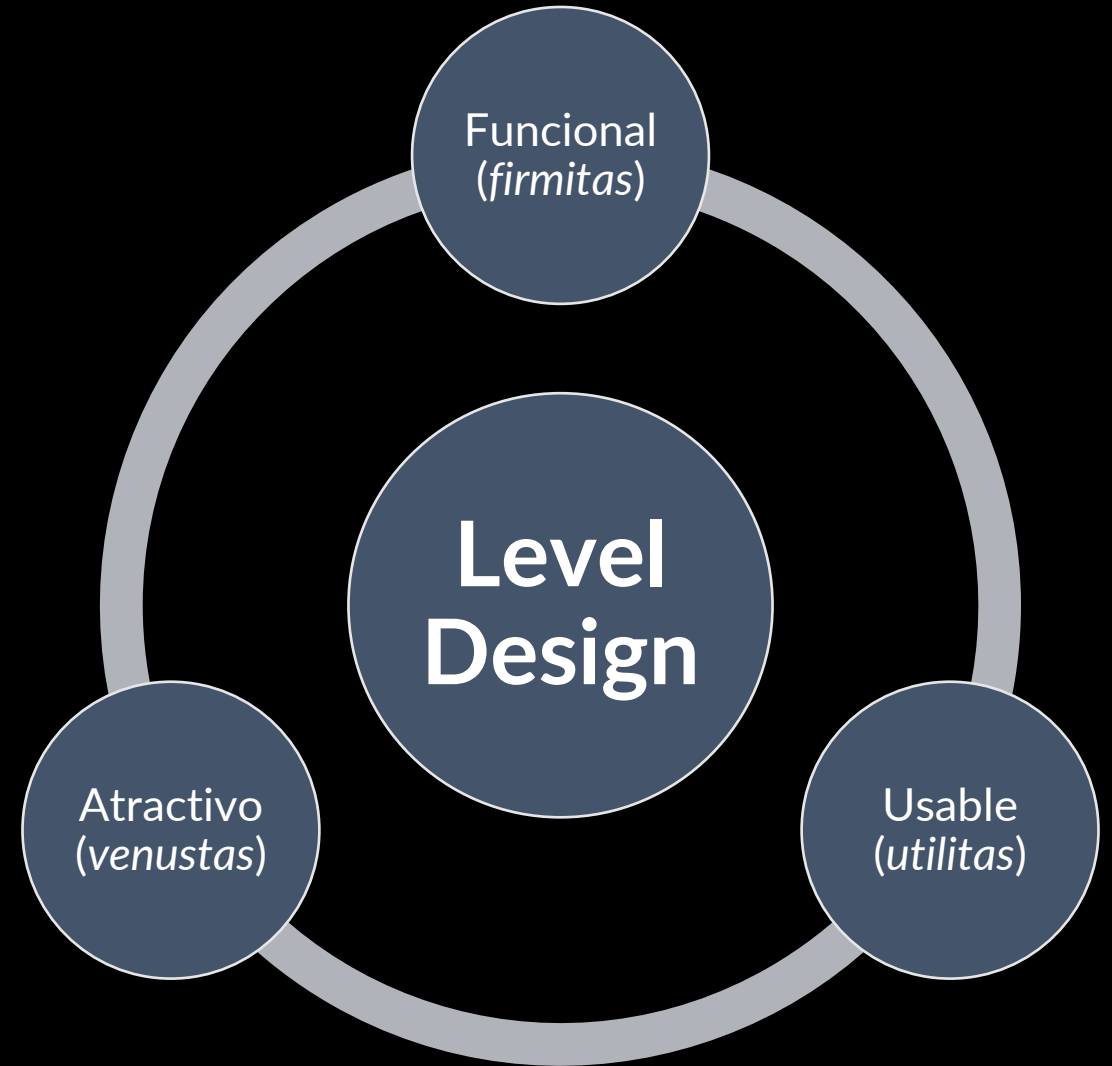
A screenshot of a Super Mario Bros. level, likely L3-4, showing a blue sky background with green hills at the bottom. The level is filled with various platforms, including brick blocks and floating platforms. Numerous fireballs are being launched from enemies, creating a complex path for the player. The text "Diseño de Niveles" is overlaid in the center in a yellow, pixelated font.

Diseño de Niveles

Utilitas, Firmitas, Venustas

Diseño de niveles desde la perspectiva arquitectónica

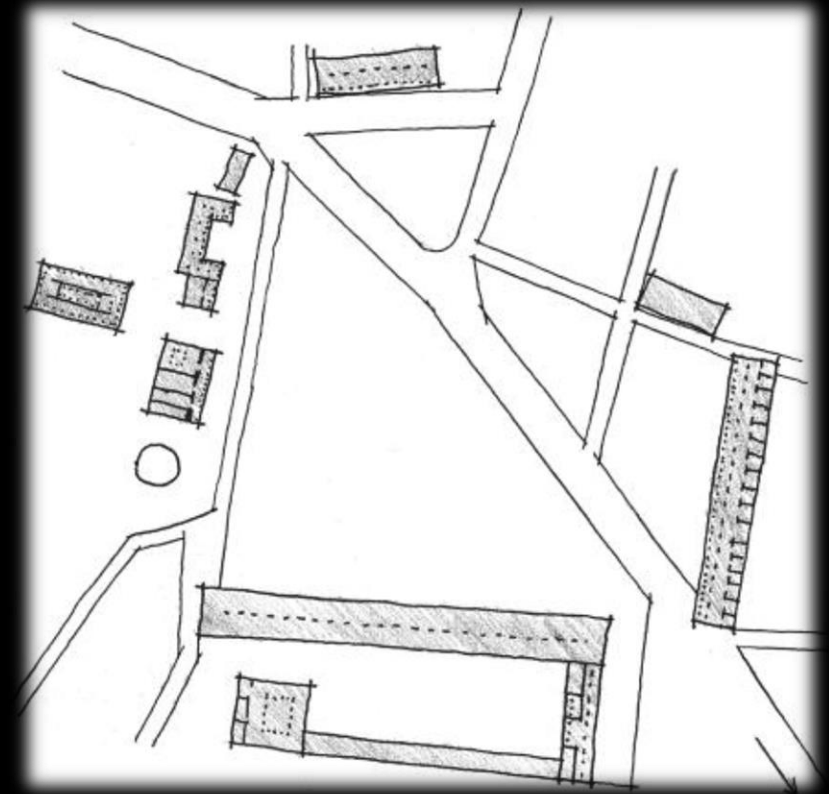
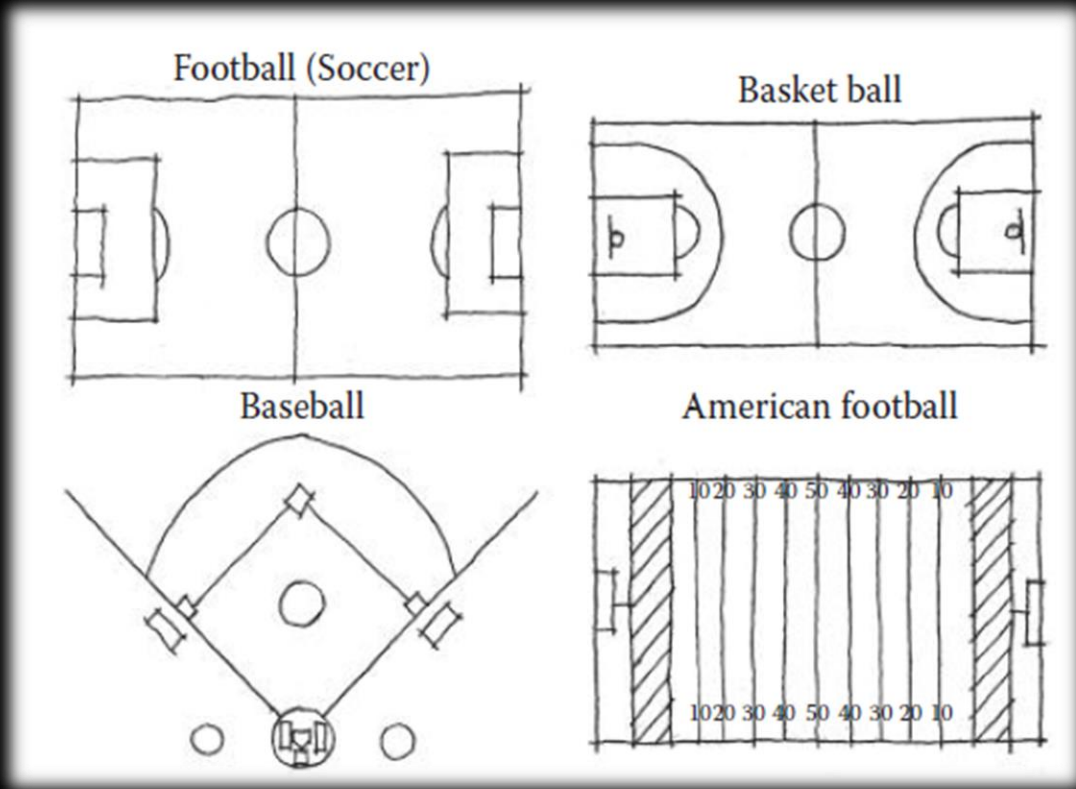
- Los principios que permiten a un jugador recorrer un nivel son los mismos que el de una persona recorriendo un espacio.
- Tríada de Vitruvio: Solido, Útil, Bello.
- Desde el diseño:
 - **Funcional:** construido con las herramientas y técnicas adecuadas.
 - **Usable:** como el jugador navega, visualiza e interactúa (y aprende) con el espacio desde su punto de vista.
 - **Atractivo:** gratificación en su recorrido e interacción, prestando atención a los elementos psicológicos/emocionales del espacio.



Diseño de niveles desde la perspectiva arquitectónica

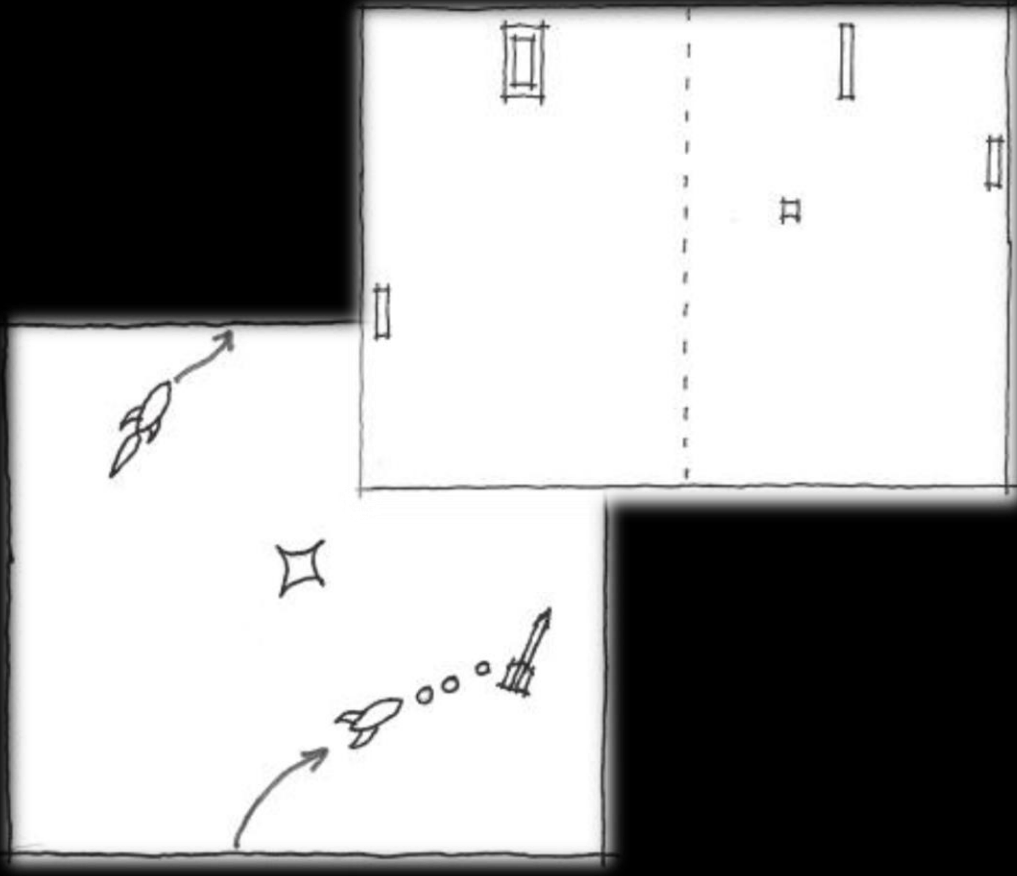
Diseño explícito:
Niveles como espacios de reglas.

Diseño implícito:
Niveles como espacios narrativos

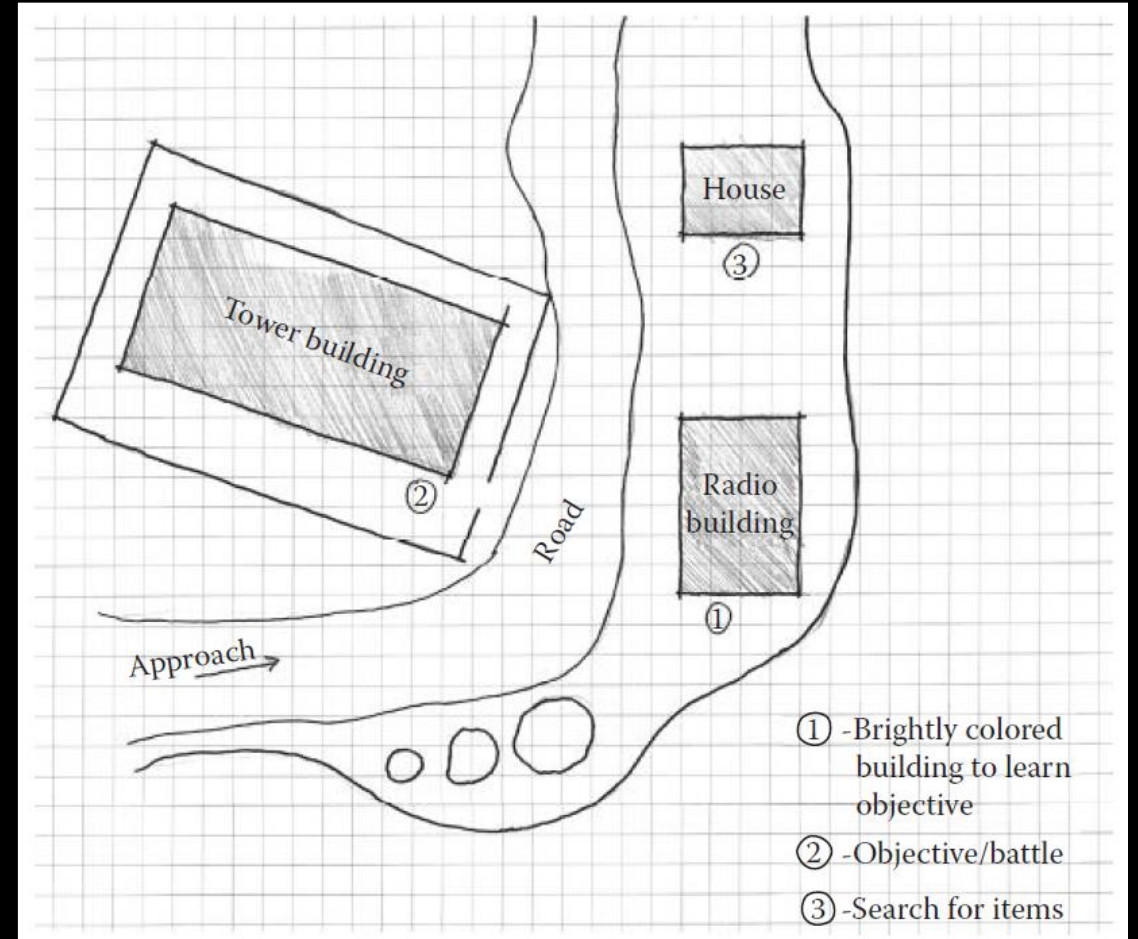


Diseño de niveles desde la perspectiva arquitectónica

Diseño explícito:
Niveles como espacios de reglas.

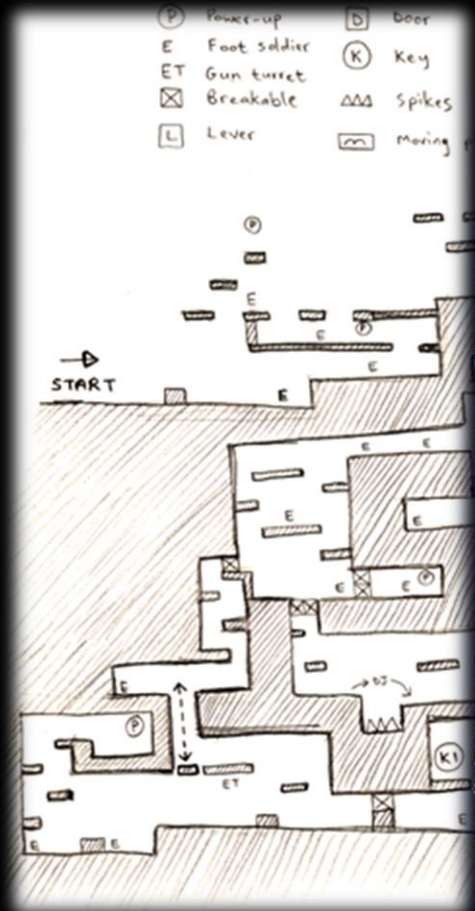


Diseño implícito:
Niveles como espacios narrativos



Diseño de niveles desde la perspectiva arquitectónica

Combinando diseños: Narrativa a través de las reglas sobre el nivel

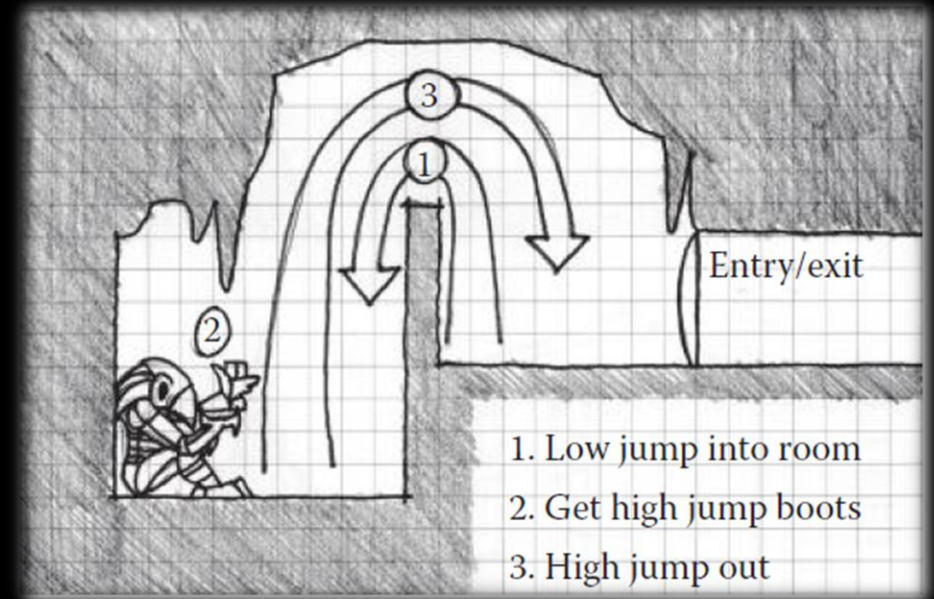
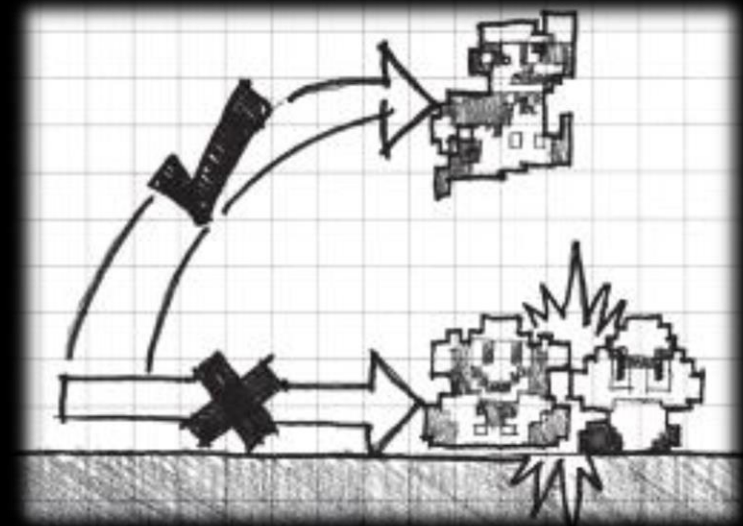


Principios del diseño de niveles

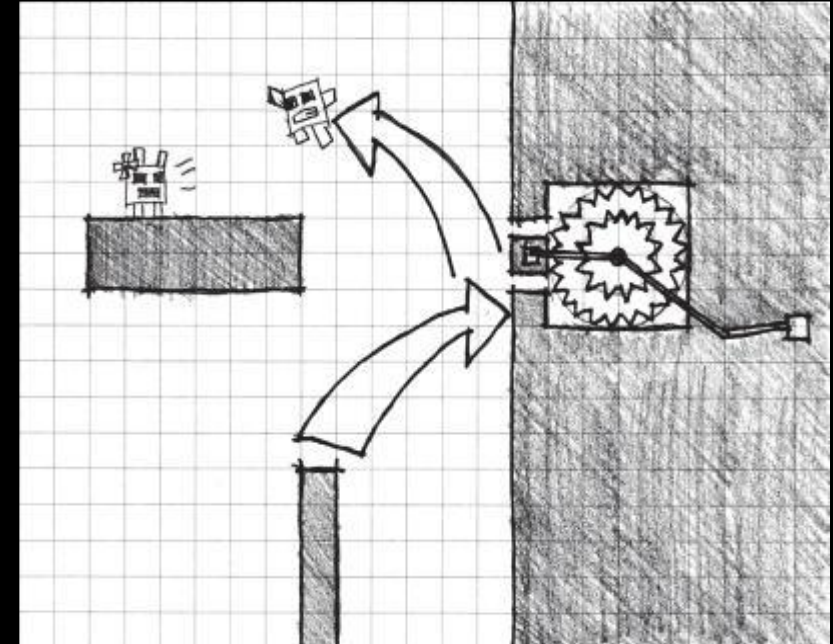
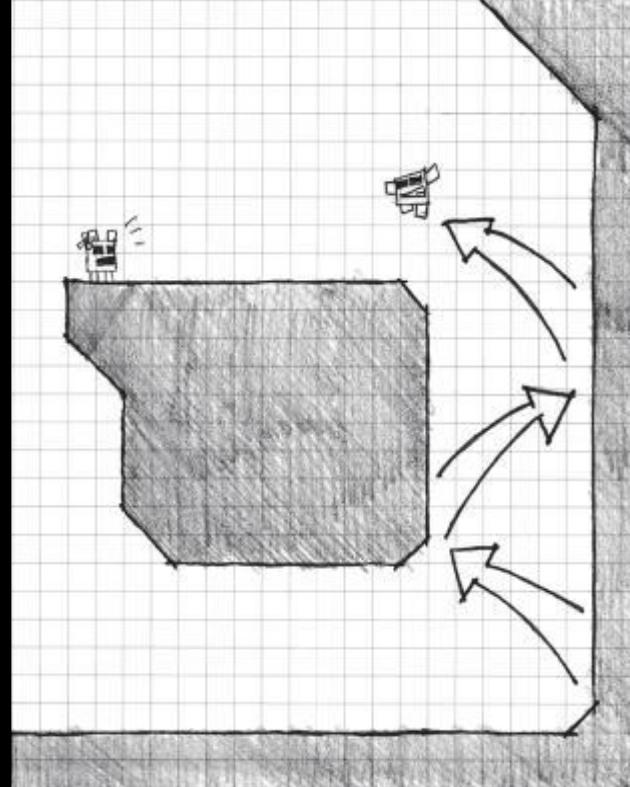
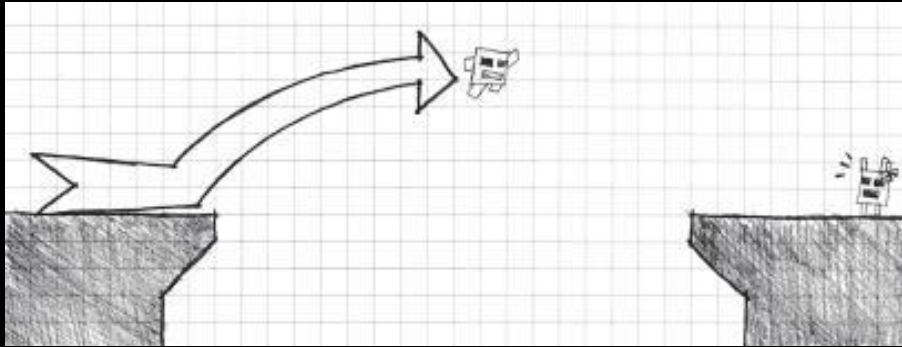
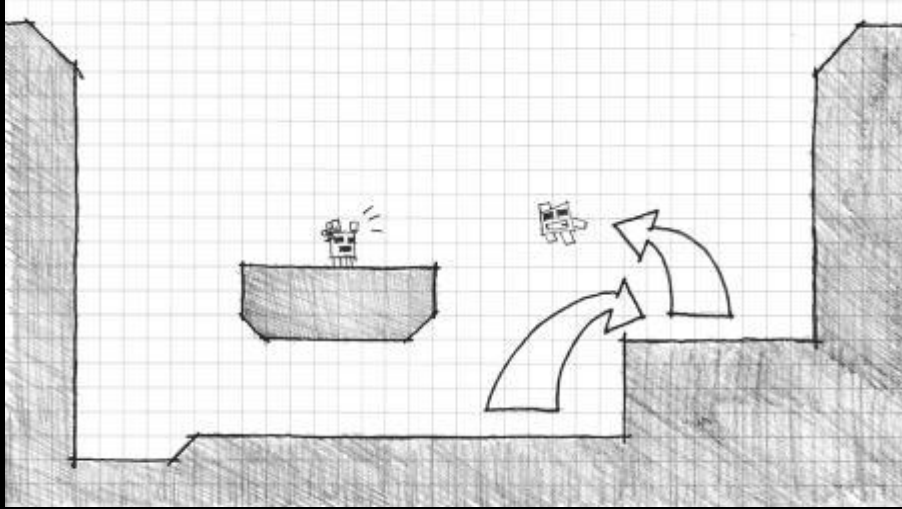
- **Ajuste del comportamiento**
 - Enseñar a los jugadores cómo jugar a un juego
- **Transmisión del significado**
 - Integrar el mensaje dentro de la causa-efecto/acciones-reglas del juego
- **Aumento del espacio (de información)**
 - Uso de diseño del nivel para proveer información.

Diseño de niveles: Ajuste del comportamiento

- Dos situaciones:
 - El aprendizaje en el uso de las habilidades del personaje para superar los obstáculos.
 - Recompensar por “descubrir” como jugar.
- La repetición de estas situaciones refuerza al jugador y le permite aprender nuevos movimientos y combinaciones más complejas.
- **Puertas de habilidad (*skill gates*):**
 - Retos bloqueantes para el jugador hasta que la acción específica se realiza correctamente



Diseño de niveles: Ajuste del comportamiento



Diseño de niveles: Transmisión del significado

- Ludólogos
“Los juegos deben entenderse según las mecánicas de juego”
- Narratólogos
“los juegos deben entenderse como un medio narrativo”
- Juegos persuasivos:
 - Exploración mixta que combina reglas y narrativa con el objetivo de transmitir un mensaje durante el *gameplay*.
 - Significado a través de la estructura (arquitectura) y el diálogo con el jugador (arte, simbolismo, interacción, etc.).



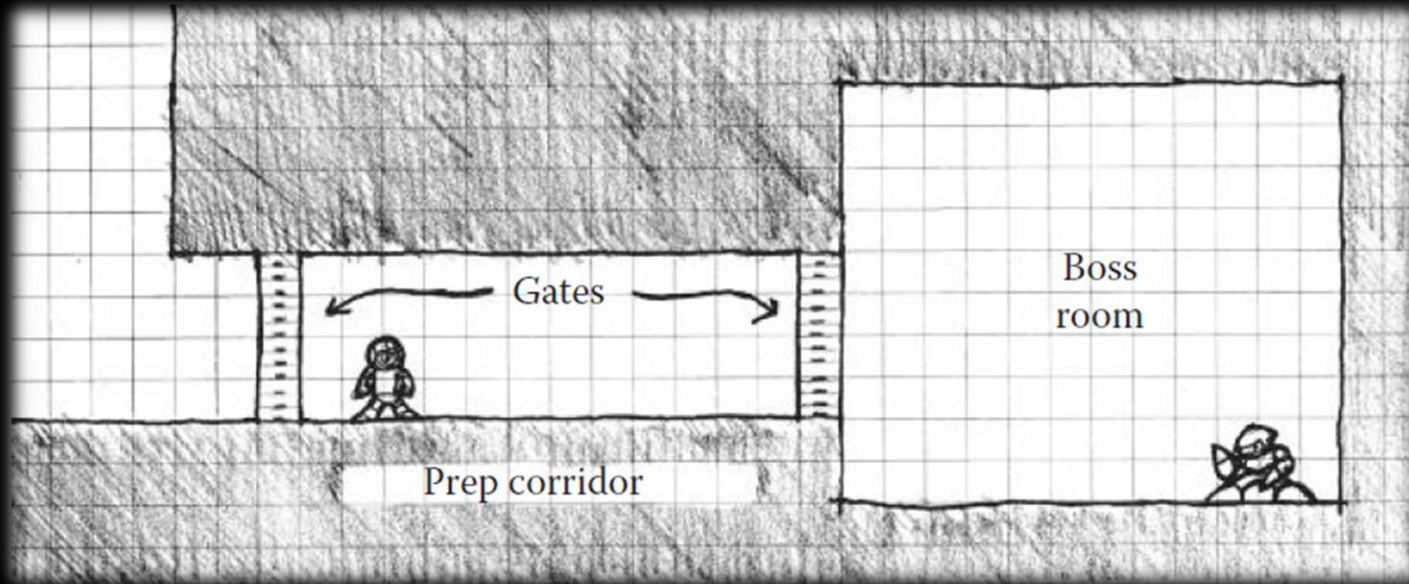
Diseño de niveles: Transmisión del significado

- Juegos persuasivos (Ian Bogost, MIT):
 - Los juegos son un medio de persuasión a los jugadores a través de la “retórica procedural”:
 - *Retórica*: El arte de persuadir
 - *Procedural*: representaciones basadas en reglas e interacción
 - *Entimema procedural*:
 1. Las reglas restringen el juego.
 2. Se provocan vacíos (*simulation gaps*).
 3. El jugador “rellena” el vacío con su cosmovisión.
 4. Esos vacíos pueden ser dirigidos.
 - Un juego es persuasivo, en el sentido de que vehiculan “retóricas” para plantear cuestiones en procesos del mundo real.
 - Dimensiones de persuasión:
 - Aprendizaje
 - Publicidad
 - Política
- Esta implicación da base a los videojuegos para ser estudiados como un medio de comunicación con funciones culturales y sociales.



Diseño de niveles: Aumento del Espacio

- Desde la perspectiva de la información
 - Interfaces:
 - Conectan a los jugadores con la base de datos de información (munición, enemigos, vida, etc.).
 - Nivel:
 - Información a través de la inmersión con el mundo y su estructura.





Espacios de Juego

Un mundo de oportunidades

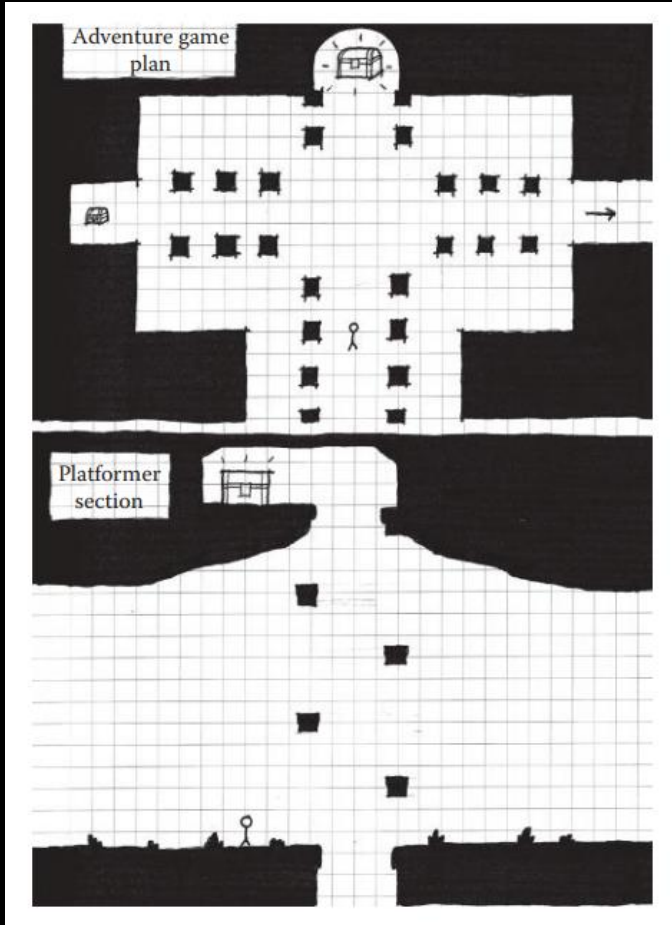
Diseño de Niveles como Espacios de Juego

- Ordenación arquitectónica del espacio
- Estructuras (históricas) de espacios de juego
- Tamaño de espacios y tipos
- Conexión de espacios: diseño molecular
- Espacios centrales “hubs”
- Espacios “sandbox”
- Consideraciones sobre la cámara
- Enemigos como arquitectura alternativa

Ordenación arquitectónica

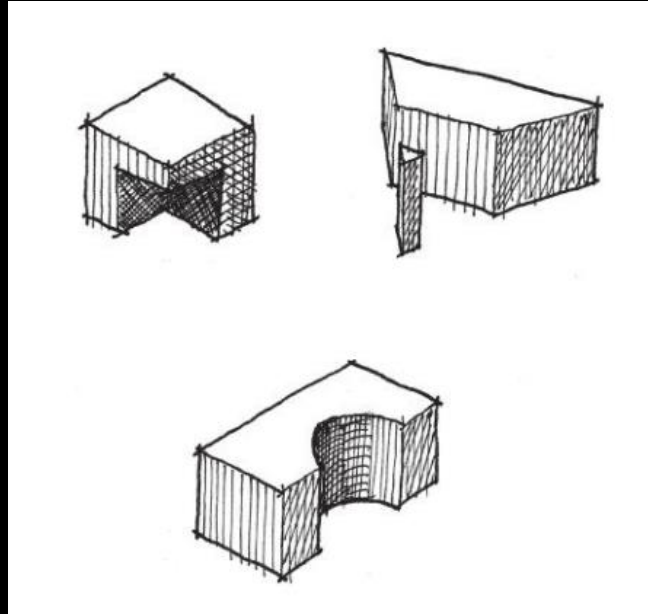
Figure-Ground

Espacios aditivos-sustractivos



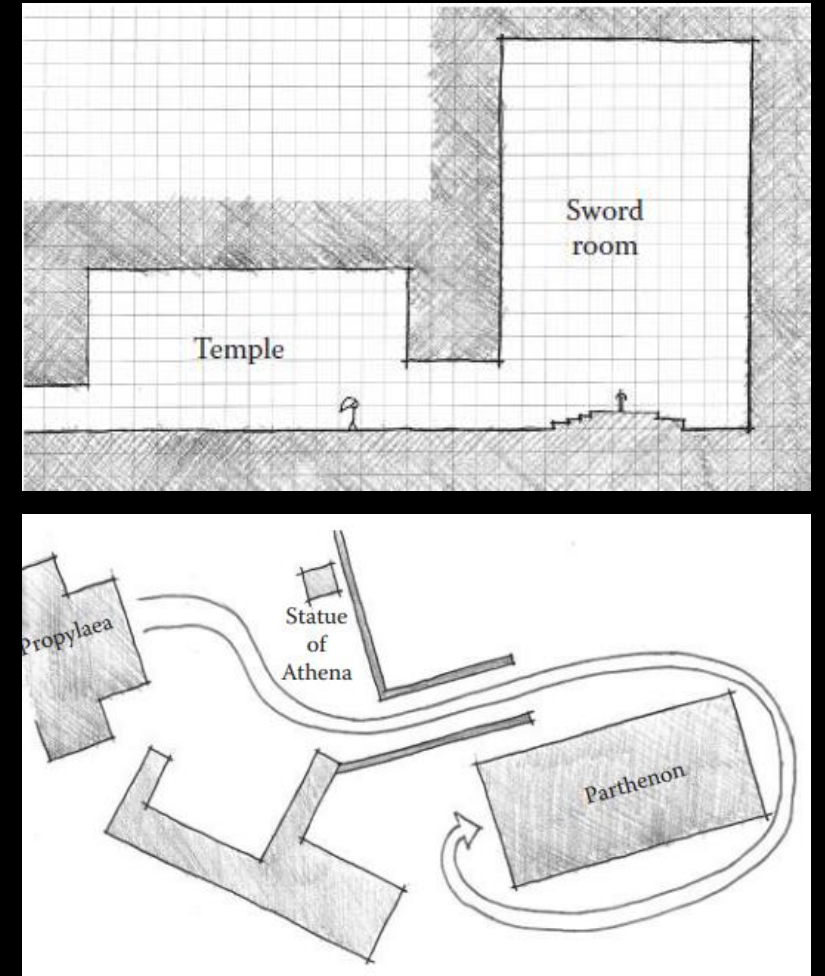
Form-Void

3D para espacios complejos



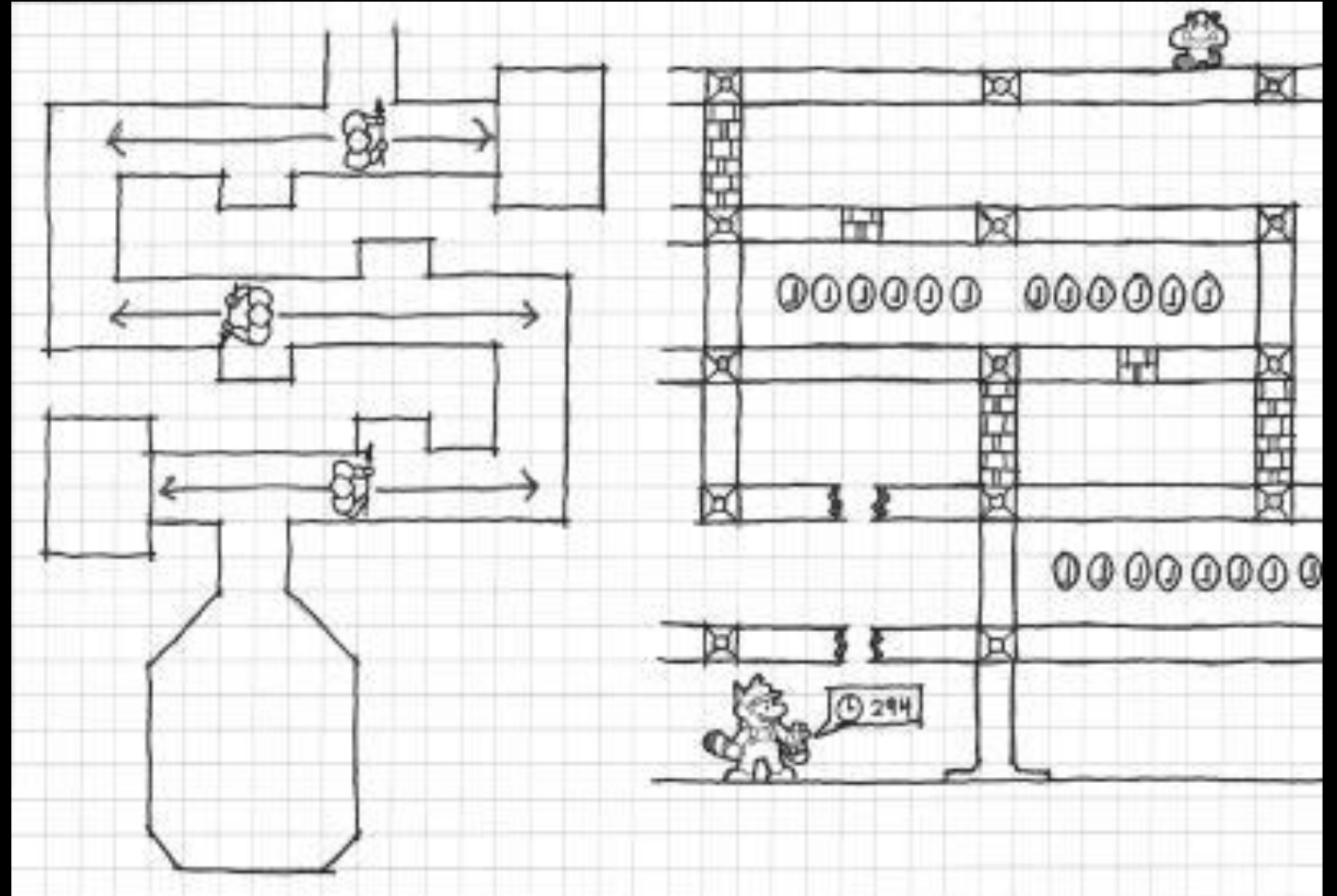
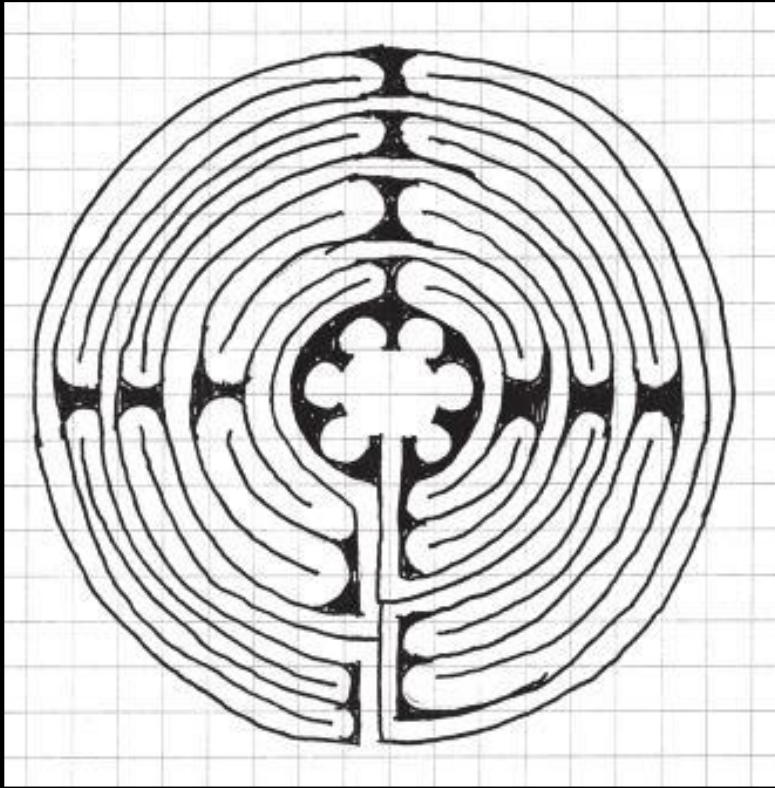
Arrivals (llegadas)

Presentación de espacios



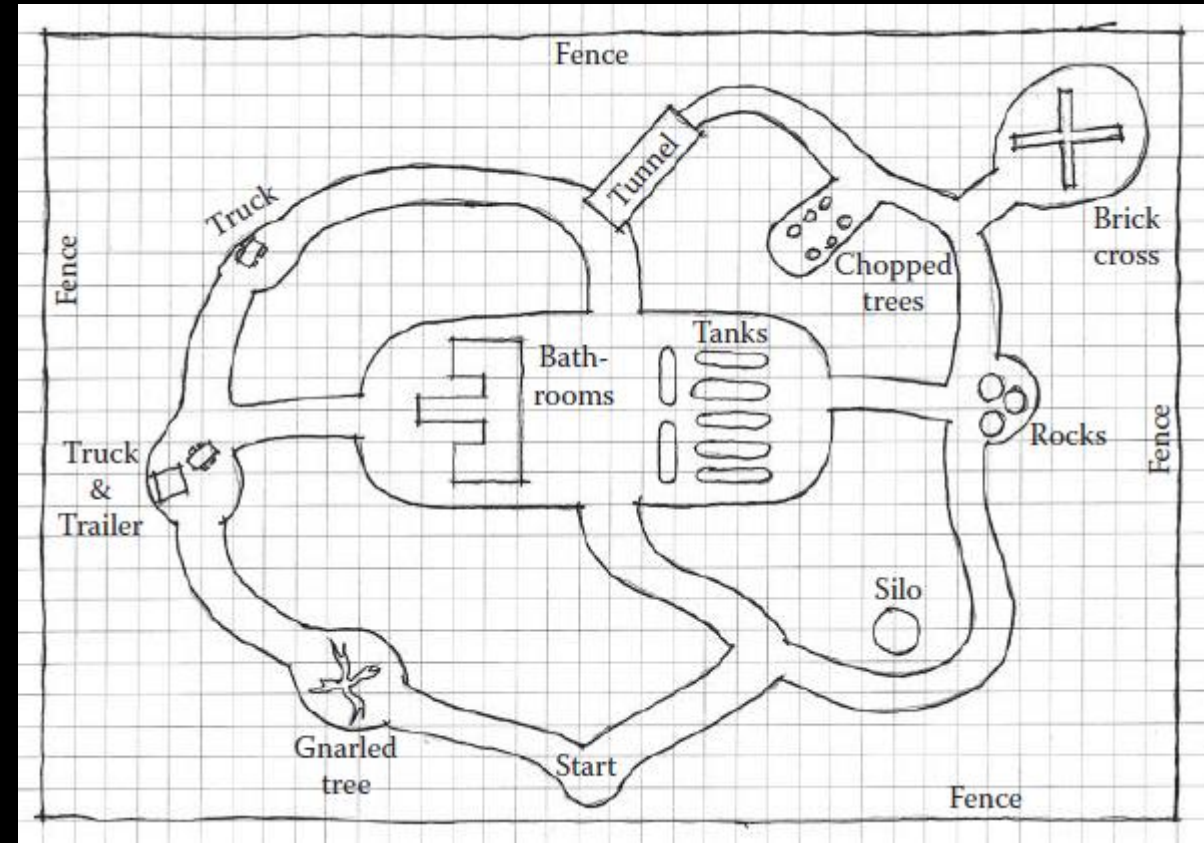
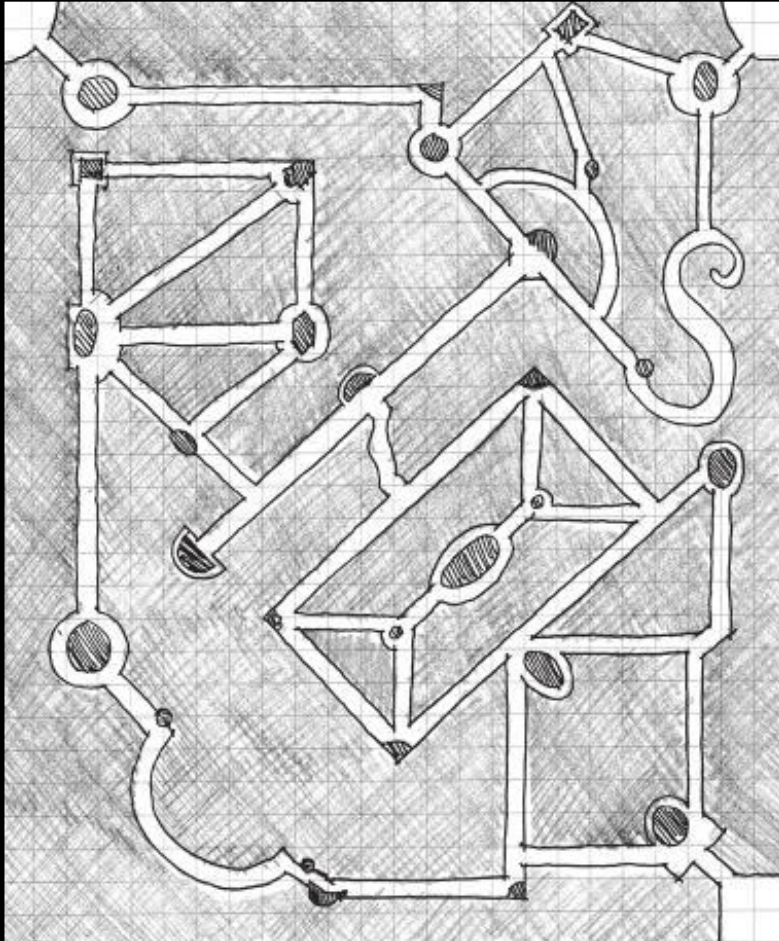
Estructuras (históricas)

Espacios lineales: *Labyrinths*



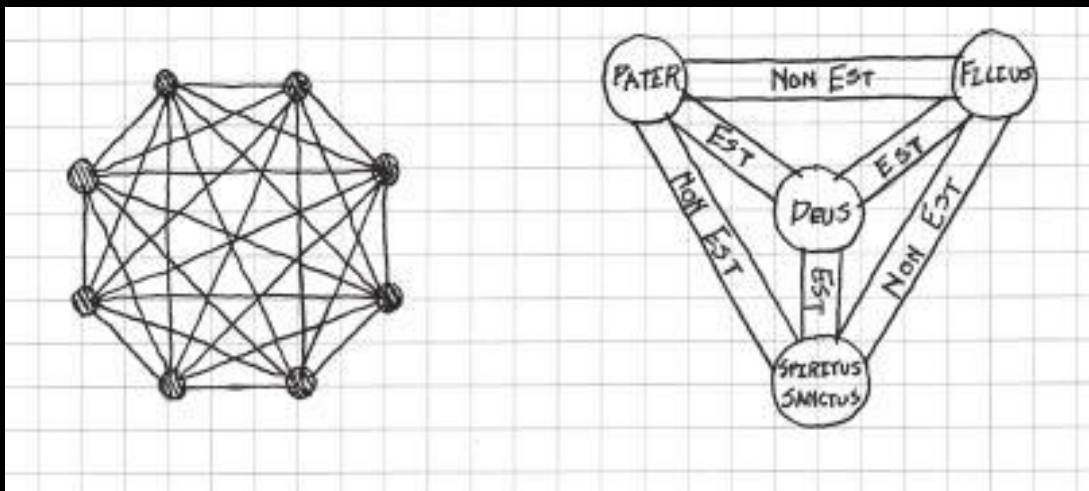
Estructuras (históricas)

Espacios ramificados: *Mazes*



Estructuras (históricas)

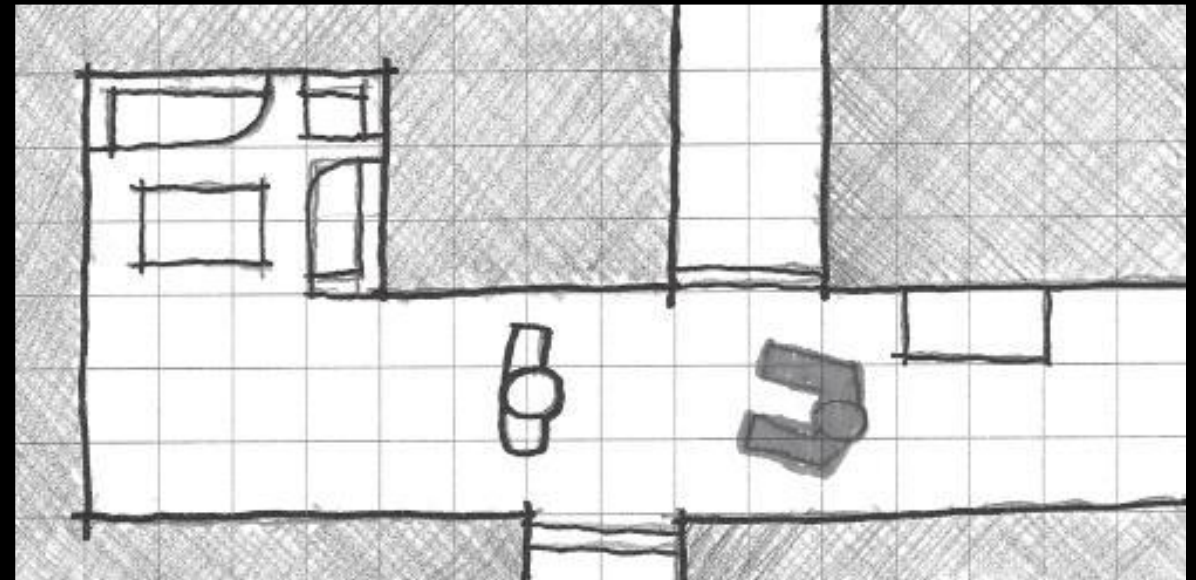
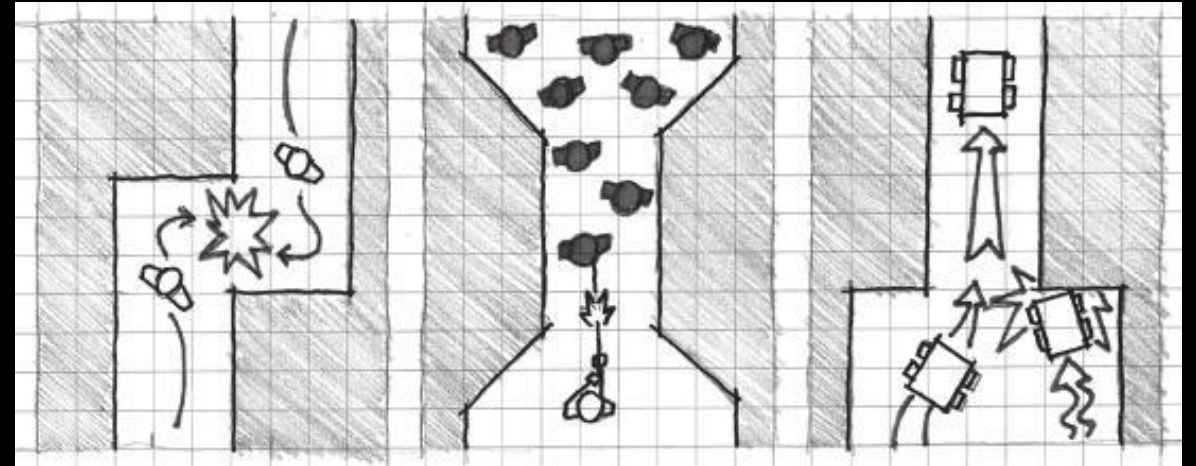
Espacios entramados: *Rhizomes* (rizomas)



Tamaños de espacio y tipos

Espacios estrechos (Narrow Spaces)

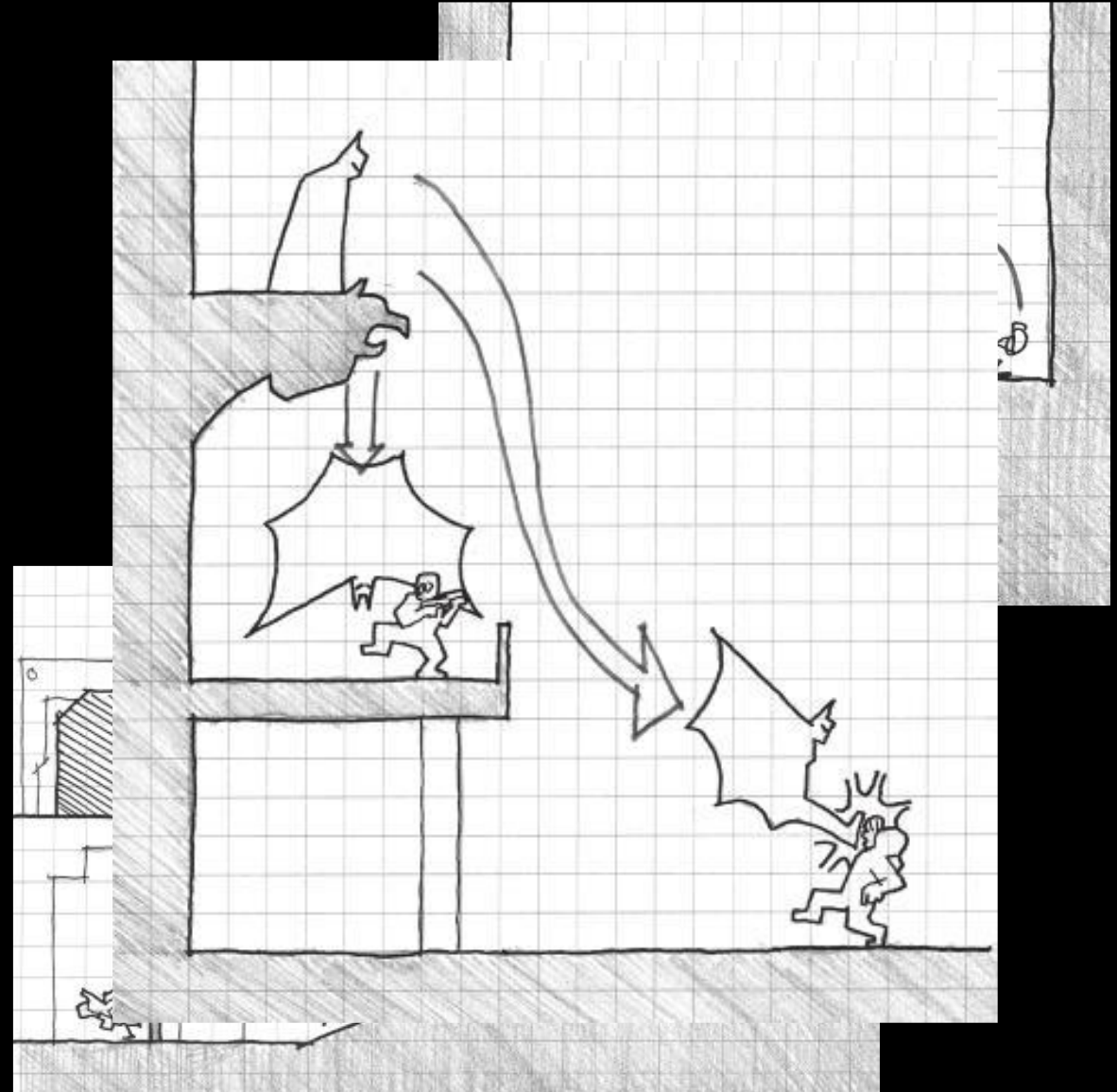
- Espacios para situaciones de confinamiento.
 - Desde la narrativa: momentos dramáticos.
 - Desde la mecánica: demostración de habilidad.
- Se caracterizan por:
 - Escasez de recursos
 - Cuellos de botella
 - Enfocar al jugador en amenazas concretas.
 - Sensación claustrofóbica
- Preferentemente en:
 - Juegos de terror (*Resident Evil*)
 - Juegos de sigilo (*Metal Gear Solid*)



Tamaños de espacio y tipos

Espacios Cómodos (*Intimate Spaces*)

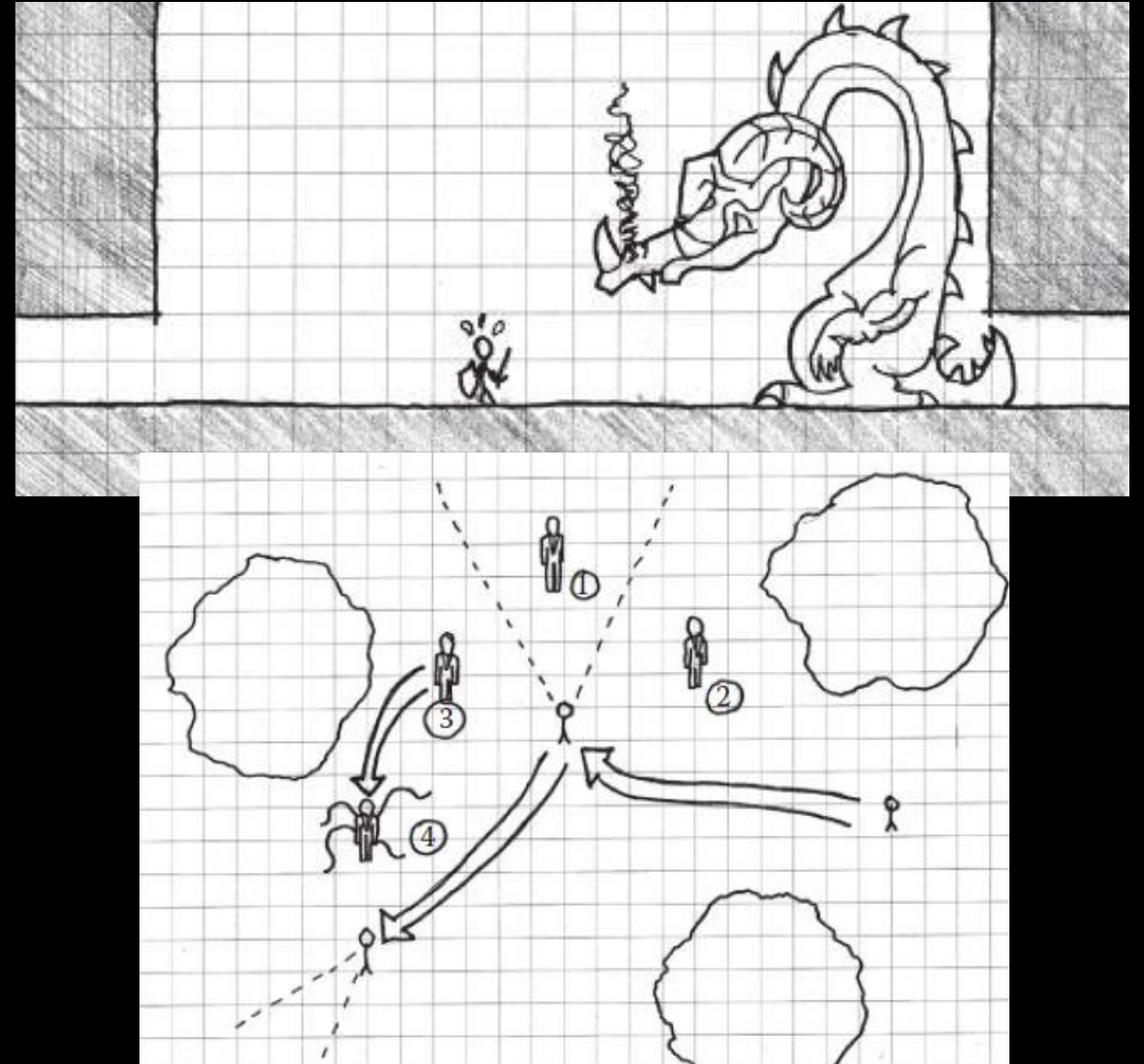
- Espacios “métricamente apropiados”:
 - Habilitan el desplazamiento del jugador con respecto a su tamaño.
 - Se construyen sobre su habilidad
- Se caracterizan por:
 - Son accesibles en todo su espacio (puede depender de su habilidad)
 - Los elementos arquitectónicos no interrumpen la igualdad espacial del nivel
 - Rampas, elevaciones, barreras ocasionales, etc...
 - El jugador alterna entre posiciones seguras o de riesgo.
- Preferentemente en:
 - Juegos plataformas (*Super Mario*)
 - Juegos multijugador (*Quake*, *League of Legends*)



Tamaños de espacio y tipos

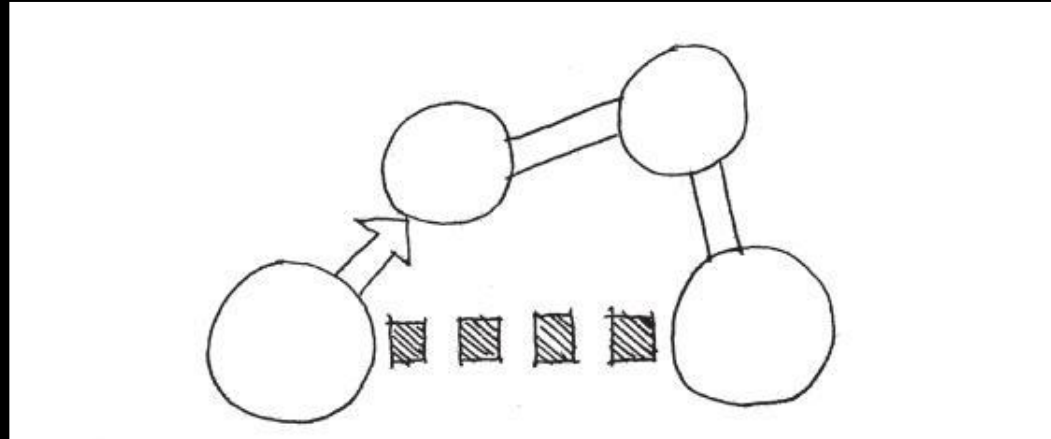
Espacios Prospectivos (*Prospect Spaces*)

- Espacios amplios:
 - Uso del espacio como parte de la estrategia del jugador/enemigo.
 - *Boss rooms*
- Se caracterizan por:
 - Falta de control del espacio.
 - Efectos atmosféricos.
 - Sensación agorafóbica.
- Preferentemente en:
 - Juegos FPS (*Fornite, Counter-Strike*)
 - Juegos basados en “Jefes” (*Dark Souls, World of Warcraft*)

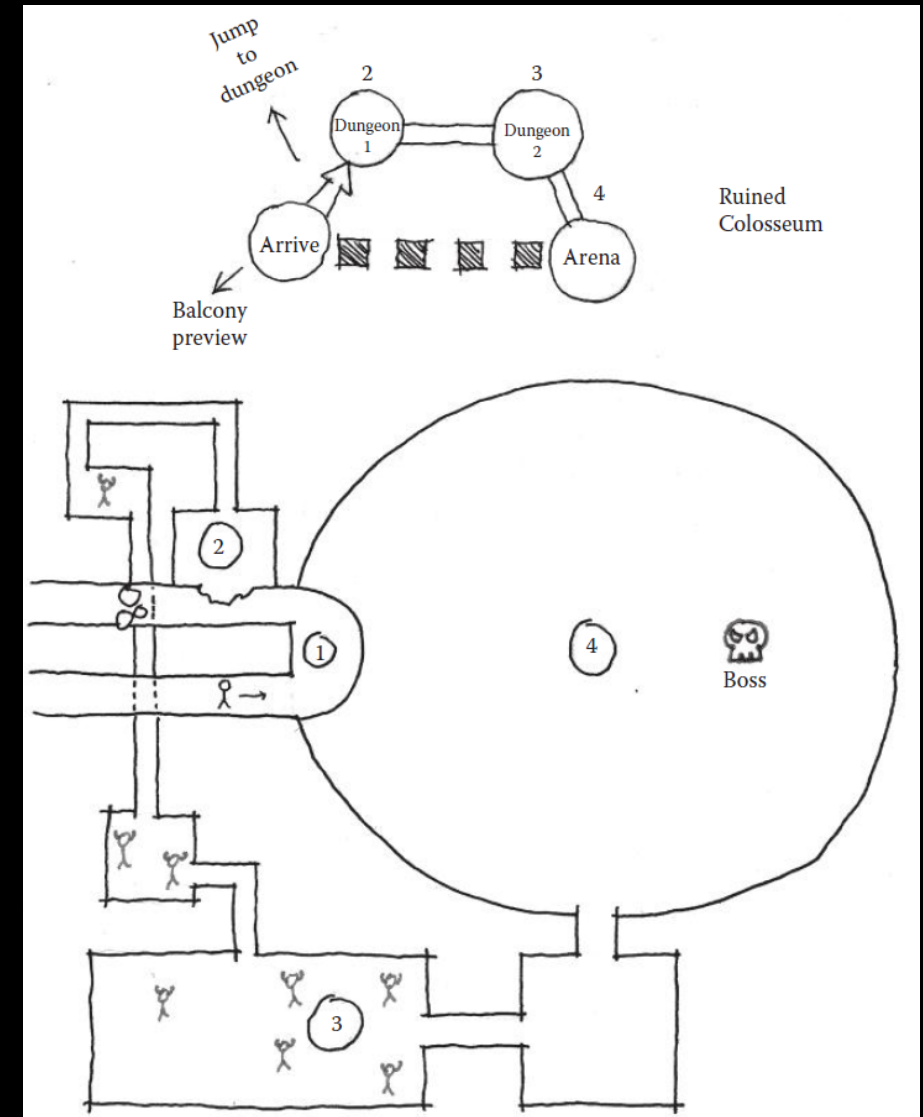
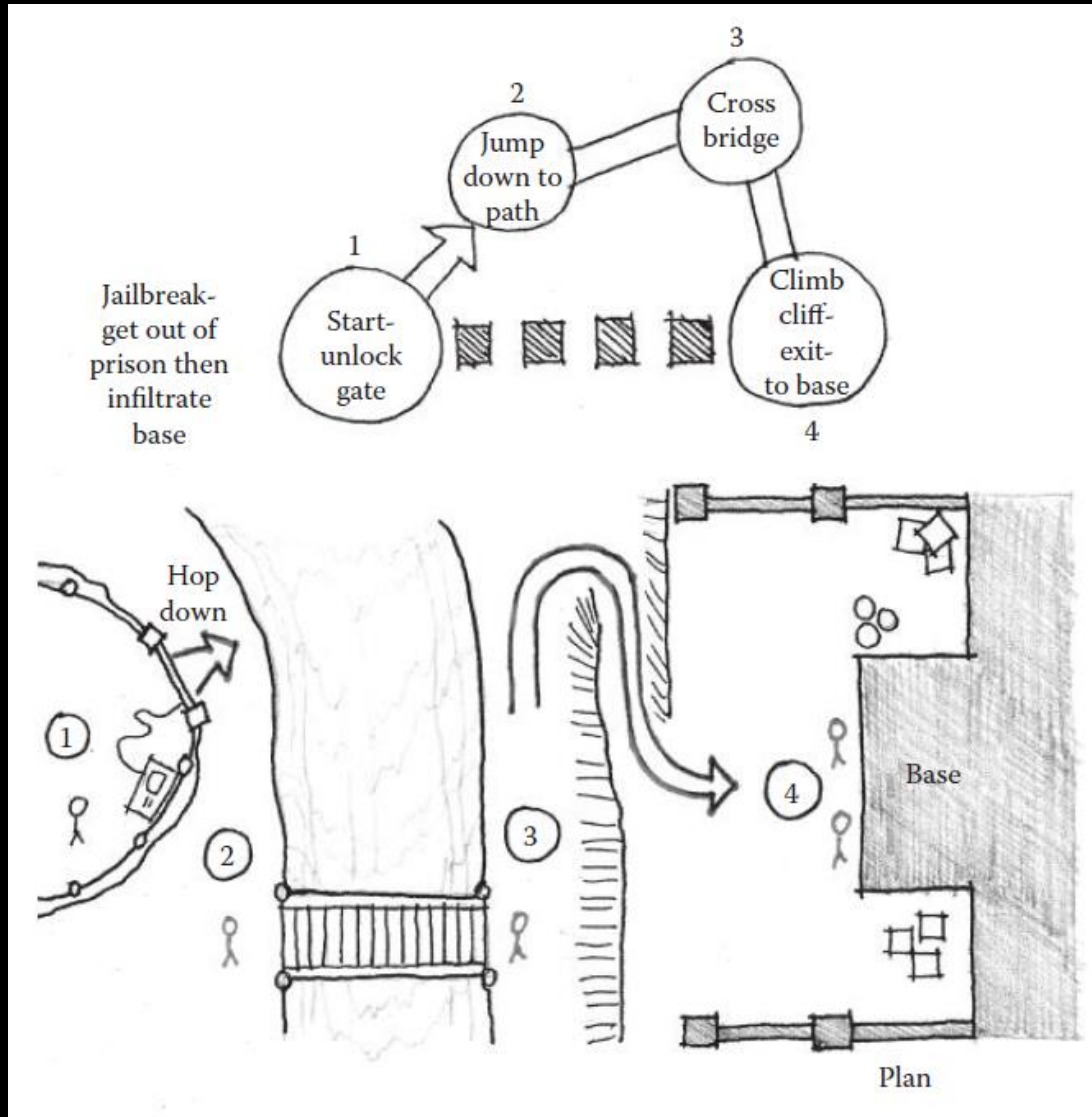


Conexión de espacios y diseño molecular

- **Diseño molecular**
 - Diseño de espacios de juego desde la **perspectiva de grafos**:
 - *Nodos*: espacios de juego
 - *Vértices*: relación entre espacios (visual o espacial)
 - Permite la conceptualización del nivel (descriptivo).
 - Independiente del diseño final.

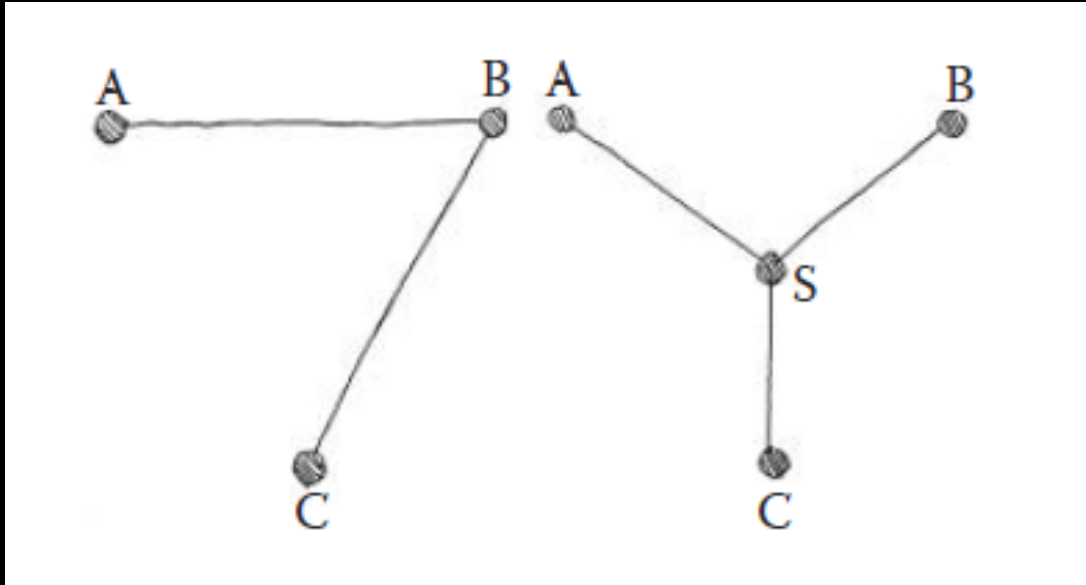


Diseño molecular

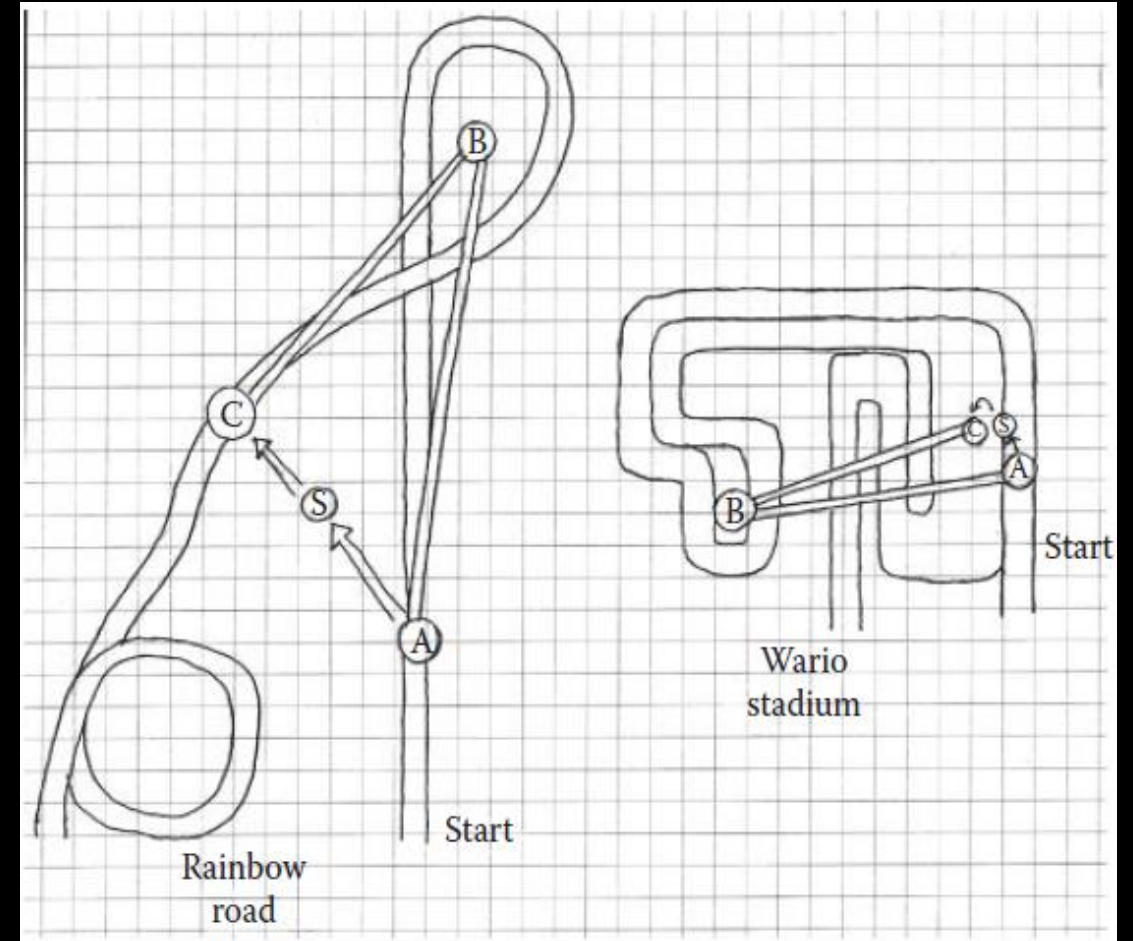


Diseño molecular

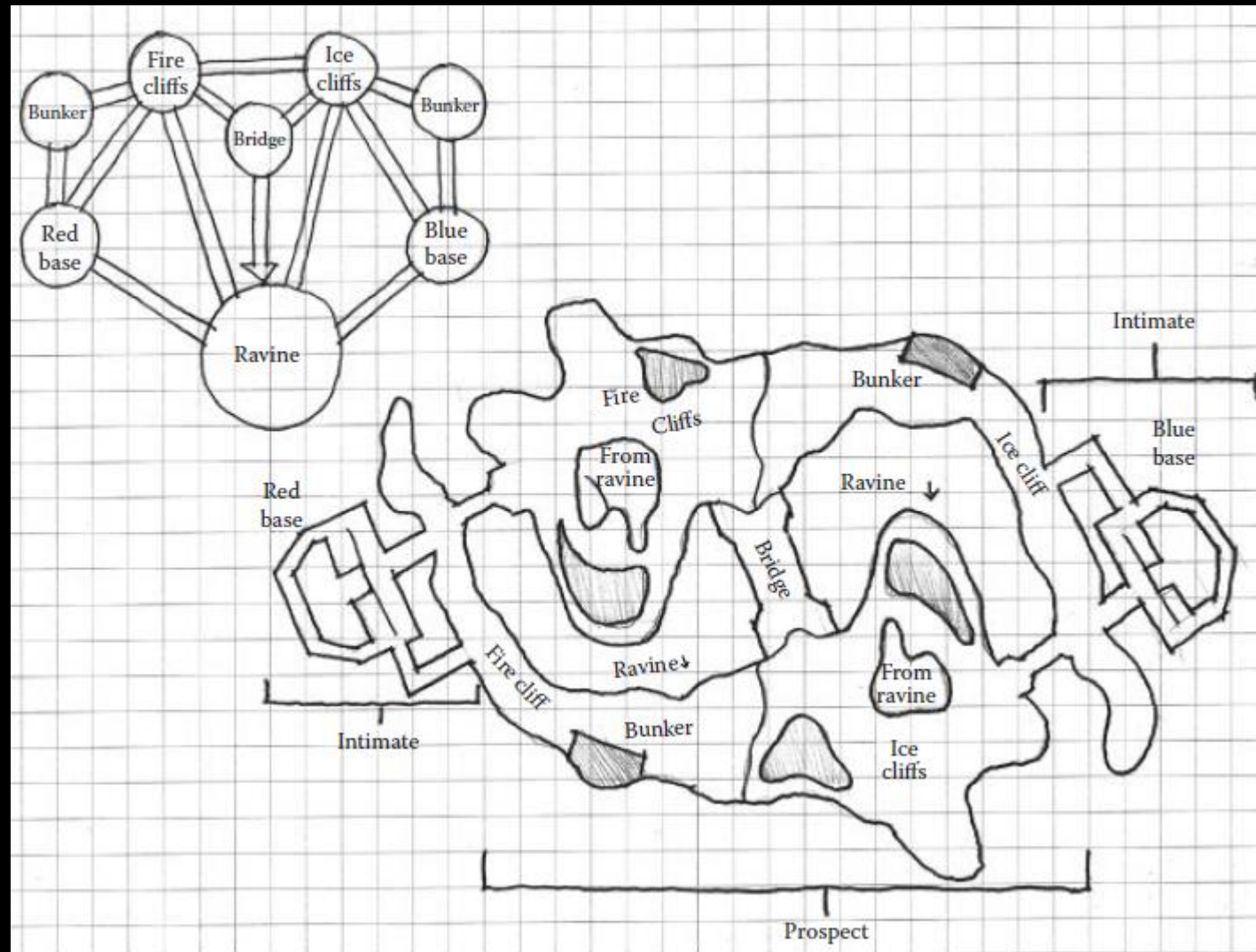
Árbol de Steiner



Puntos de Steiner (atajos)



Diseño molecular

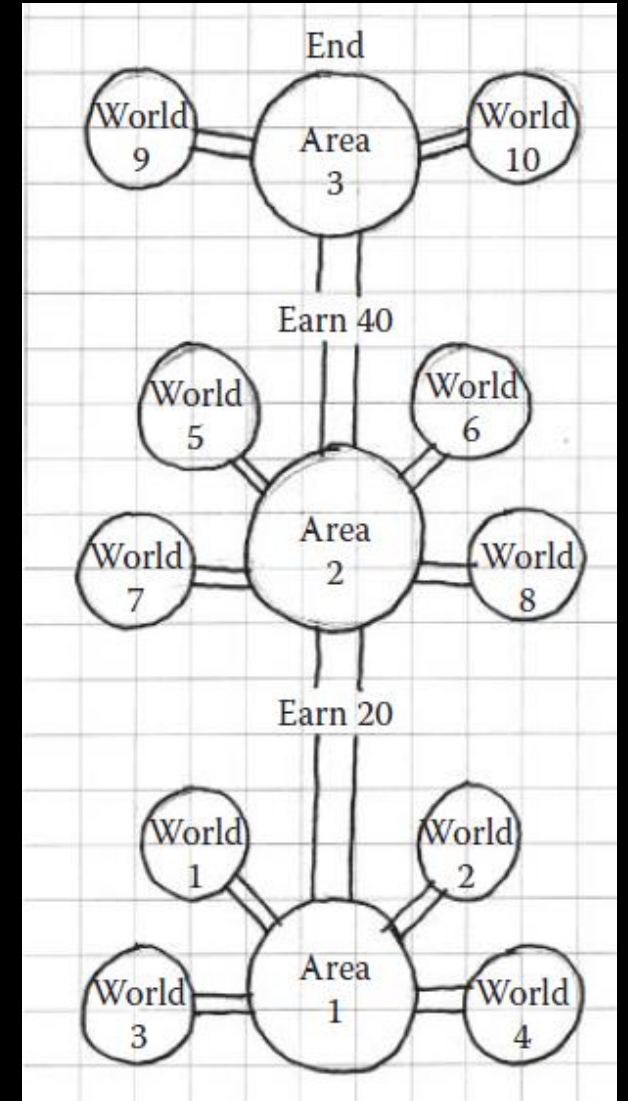
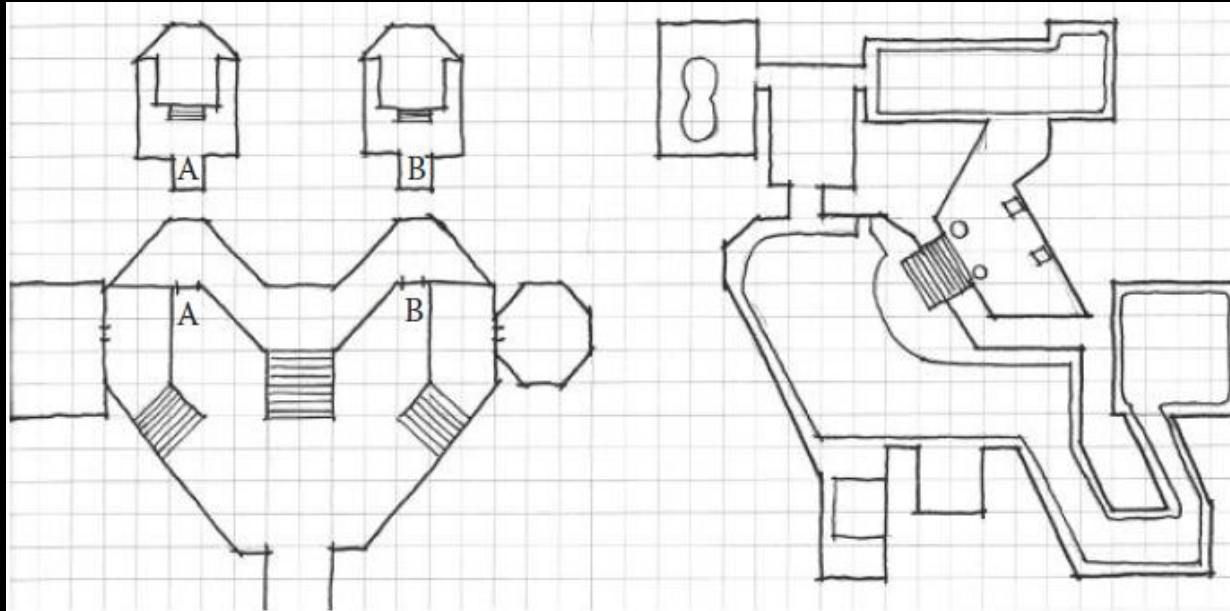


Espacios de Juego: Conexión y diseño molecular



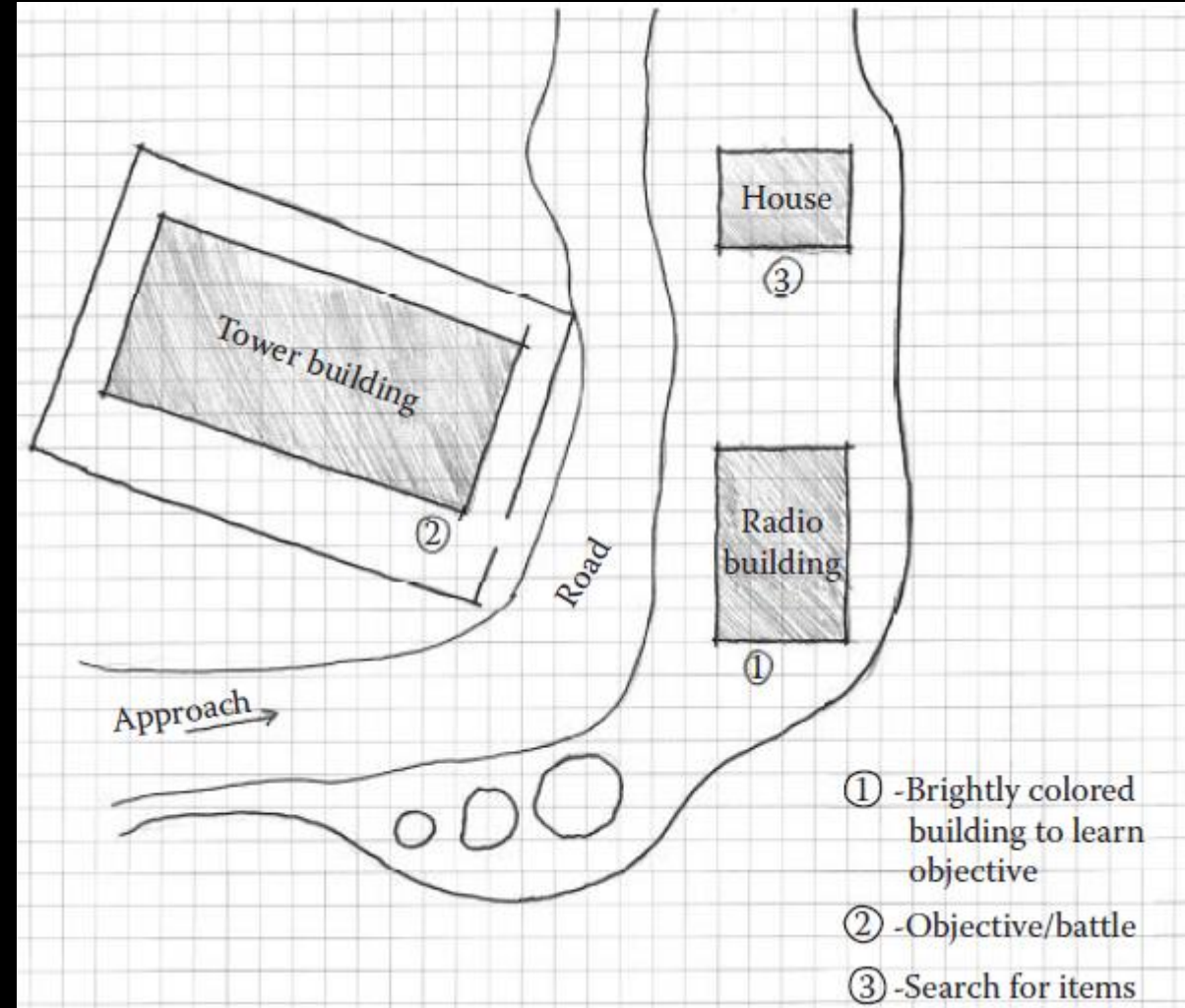
Espacios centrales "hubs"

- Espacios cómodos para la selección de niveles
- Ausentes de amenazas
- Espacio seguro para practicar (tutoriales)
- Fuertemente delimitados por metas parciales.



Espacios "sandbox"

- Espacios diseñados para la jugabilidad emergente.
- Generalmente amplios.
- Capacidad de explorar los sub-espacios no linealmente.
- Dirigir al jugador:
 - El espacio debe lidiar con problemas de orientación y descubrimiento de ubicaciones.

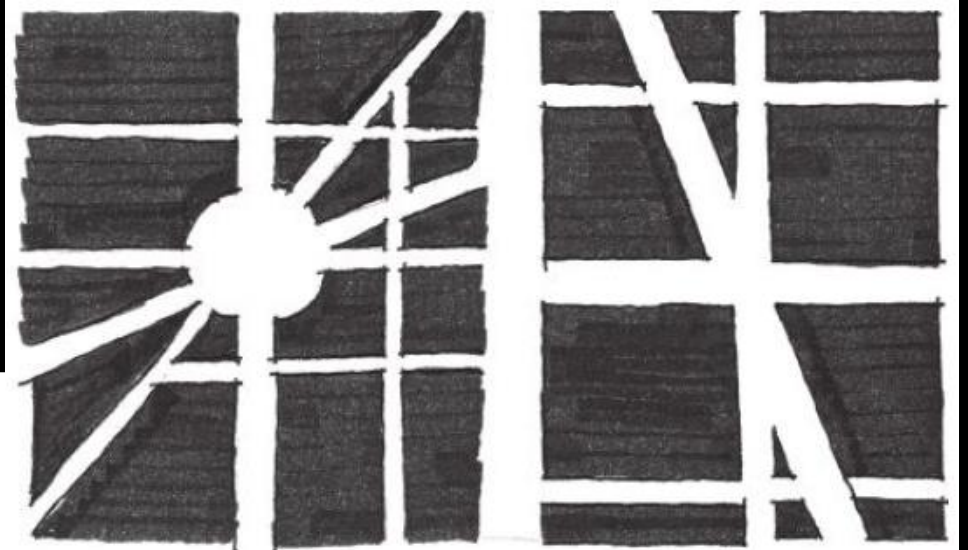
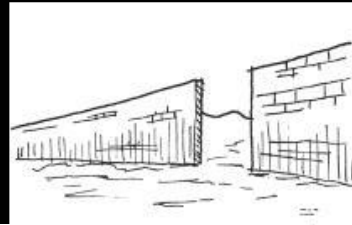


Espacios "sandbox"

Técnicas para dirigir al jugador:

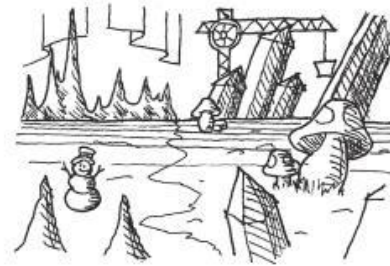
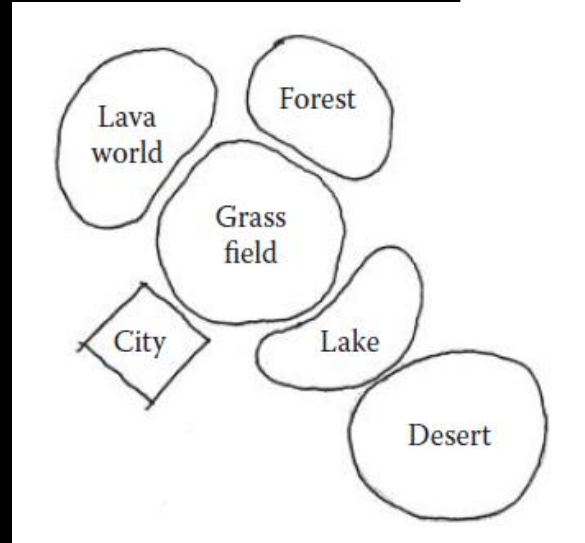
Pathfinding con "arquitectos enanos"

- Planificación urbanística
- Puntos de interés ("landmarks")
- Rutas y nodos
- Distritos



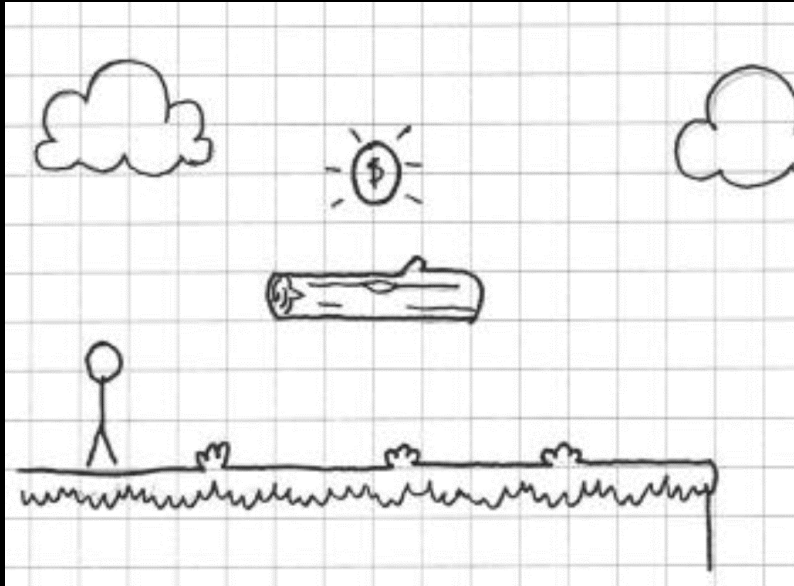
Logan Circle
Washington DC

Star Junction
Liberty City

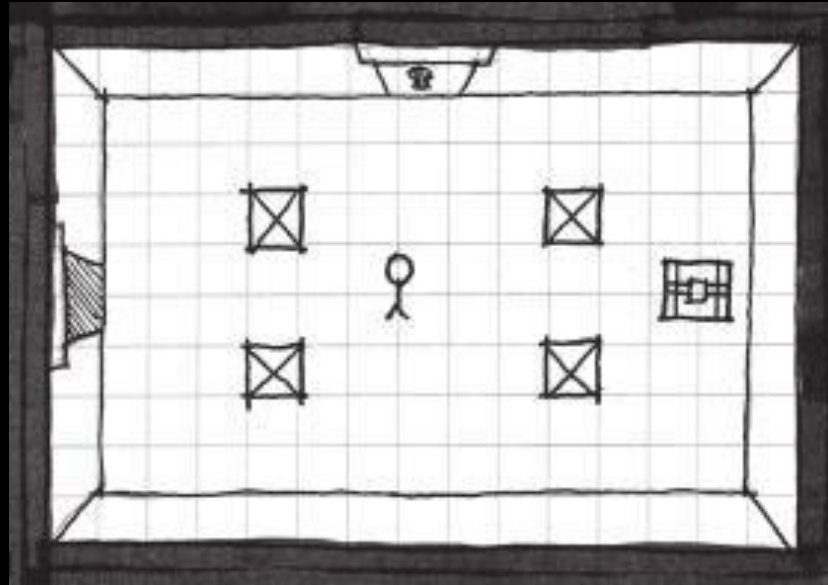


Consideraciones sobre la cámara

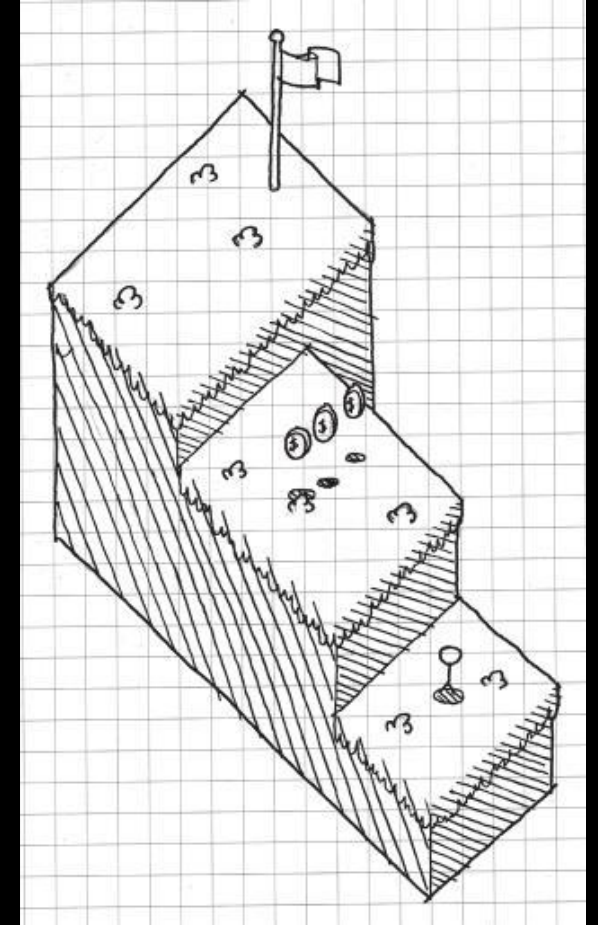
2D side-scrolling



2D top-down

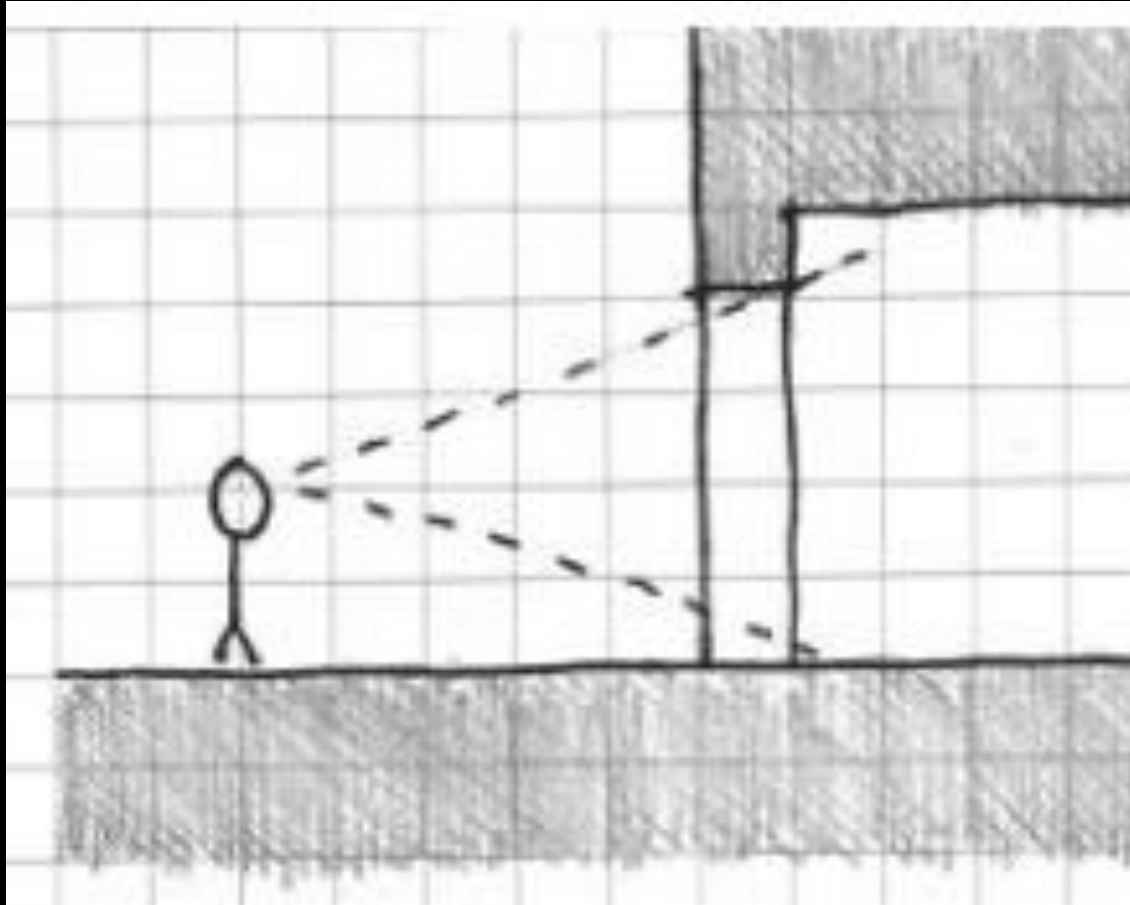


2D axonométrico

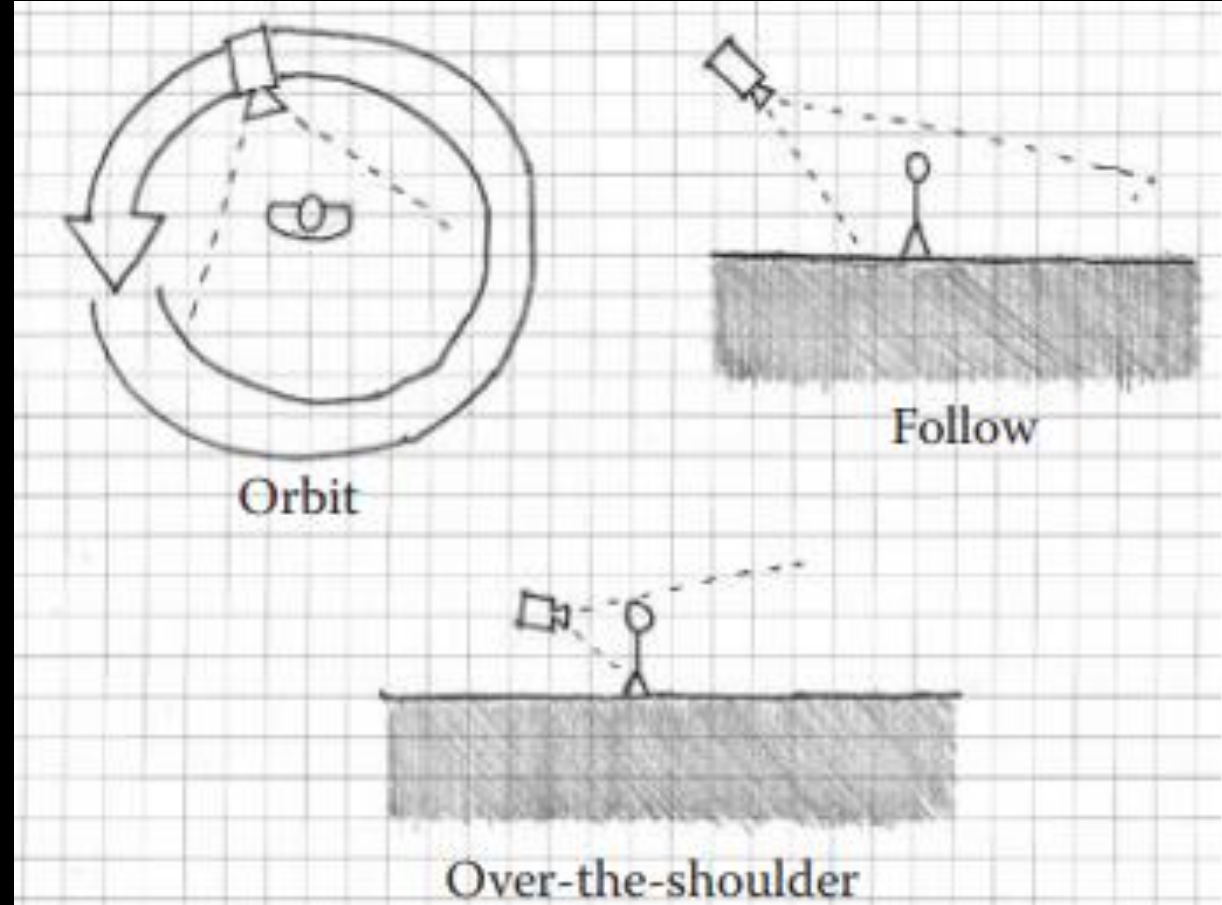


Espacios de Juego: Consideraciones sobre la cámara

3D primera persona

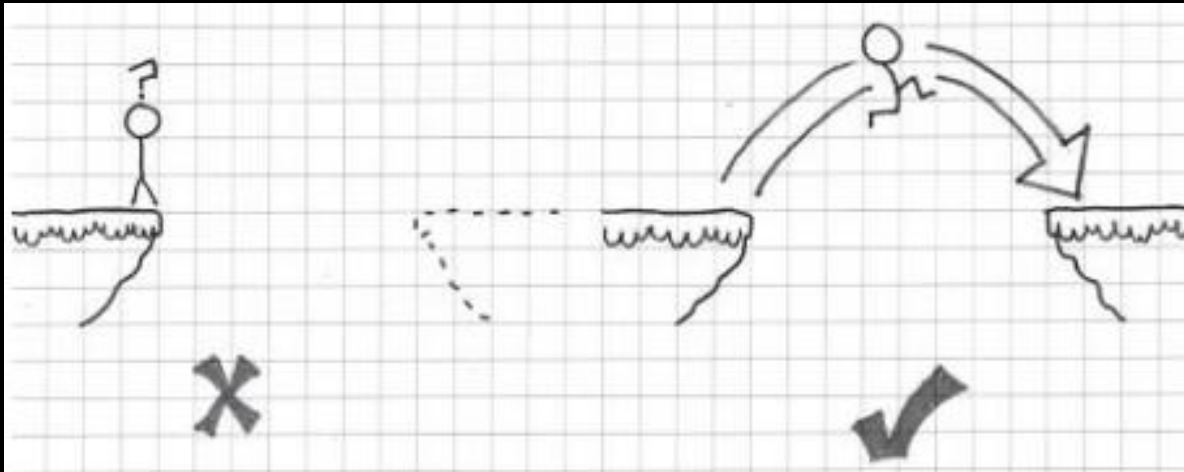


3D tercera persona

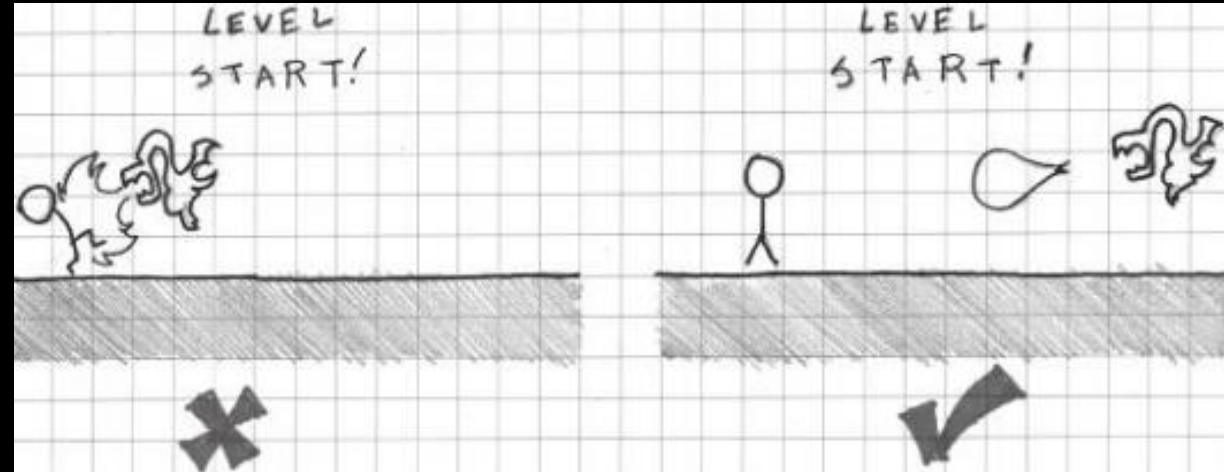


Consideraciones sobre la cámara

“Saltos de fe”

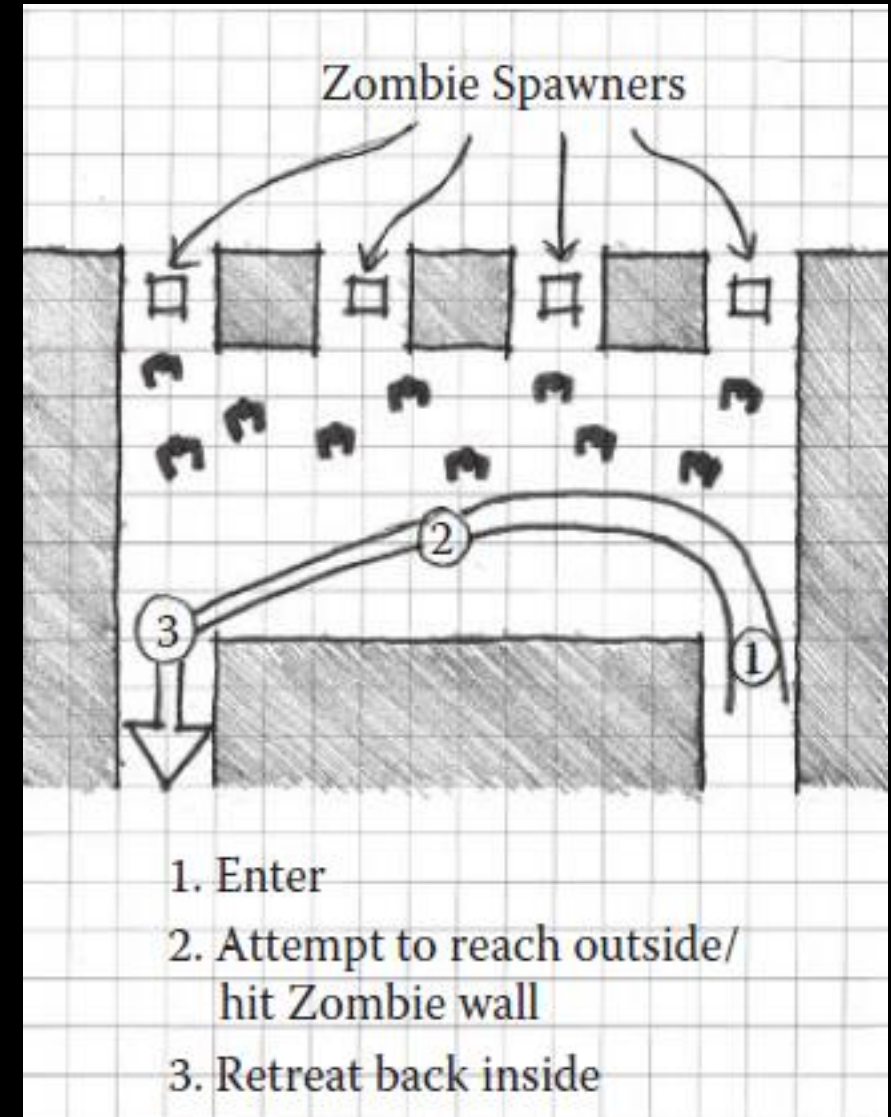


Buenas “bienvenidas”



Enemigos como elemento arquitectónico

- Permite “poblar” el espacio.
- Combina elemento de diseño de nivel con la narrativa asociada a los personajes.
- Fuerza la ruta del jugador.
 - *Efecto rebaño*
- Puede transformar espacios prospectivos en estrechos de forma dinámica.



Referencias

- Christopher W. Totten. 2019.
Architectural Approach to Level Design. Taylor & Francis.
- Katie Salen and Eric Zimmerman. 2003.
Rules of Play: Game Design Fundamentals. The MIT Press.

Curso 2025-26

L3-3: Teoría de Diseño Arquitectura de Niveles (fin)

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid